<스톤인테그리티 기술 해설서>

1. 개발 환경 구성 ····· 7

가. Python 환경 설정 ····· 7

1) Miniconda 설치 ····· 7

2) 기본 환경 설정 ····· 7

3) 가상 환경 설정 ····· 7

4) API 필수 라이브러리 설치 ····· 7

5) 실행 설정 ····· 9

나. Java 환경 설정 ····· 10

1) Java 1.8 설치 ····· 10

2) Spring Tools 4 설치 ····· 10

3) Lombok 설치 ····· 10

4) 기본 환경 설정 ····· 10

5) 실행 설정 ····· 11

다. 데이터베이스 환경 설정 ····· 12

1) 데이터베이스 설치 ····· 12

2) 데이터베이스 등록 ····· 13

3) SQL 테이블 설정 파일 다운로드 ····· 13

4) 데이터베이스 파일 등록 ····· 14

5) Java, Python 데이터베이스 환경 등록 및 수정 ····· 14

2. 구동 / 실행 ····· 15

가. 구동 H/W 환경 구축 ····· 15

1) 구동 H/W 구조도 ····· 15

나. 웹 서버 실행 ····· 15

1) Java Local 실행 ····· 15

2) Java Local 실행 화면 ····· 16

3) 배포 실행 ····· 16
3. 기능 설명 ····· 17
가. 게시판 ····· 17
1) 게시판 조회 및 검색 ····· 17
2) 게시물 등록 ····· 17
3) 게시물 상세 ····· 18
4) 게시물 수정 ····· 18
5) 게시물 삭제 ····· 19
나. 유효성 검증 도구 관리 ····· 19
1) Auto Encoder 모델, Random Forest 모델, Brits 모델, Naomi 모델 ····· 19
다. 데이터 증강 도구 관리 ····· 27
1) My 도구 생성 ····· 27
2) 공개 도구 검색 ····· 43
3) 증강 도구 배포 ····· 46
라. 시스템 관리 ····· 53
1) 사용자 관리 ····· 53
2) 코드 관리 ····· 54
3) 메뉴관리 ····· 58
4) 권한 관리 ····· 60
5) 단위 관리 ····· 60
6) 데이터 검증관리 ····· 62

<표 차례>

표 1 ····· 25
표 2 ····· 26
표 3 ····· 26

표 4 ····· 27
표 5 ····· 41
표 6 ····· 41
표 7 ····· 42
표 8 ····· 42
표 9 ····· 55
표 10 ····· 60
표 11 ····· 62

<그림 차례>

그림 1 ····· 9
그림 2 ····· 10
그림 3 ····· 10
그림 4 ····· 11
그림 5 ····· 11
그림 6 ····· 11
그림 7 ····· 12
그림 8 ····· 12
그림 9 ····· 14
그림 10 ····· 14
그림 11 ····· 15
그림 12 ····· 15
그림 13 ····· 16
그림 14 ····· 16
그림 15 ····· 16
그림 16 ····· 17

그림 17 ····· 17
그림 18 ····· 18
그림 19 ····· 18
그림 20 ····· 19
그림 21 ····· 19
그림 22 ····· 20
그림 23 ····· 20
그림 24 ····· 21
그림 25 ····· 21
그림 26 ····· 22
그림 27 ····· 23
그림 28 ····· 23
그림 29 ····· 24
그림 30 ····· 25
그림 31 ····· 28
그림 32 ····· 29
그림 33 ····· 30
그림 34 ····· 30
그림 35 ····· 31
그림 36 ····· 31
그림 37 ····· 32
그림 38 ····· 32
그림 39 ····· 33
그림 40 ····· 33
그림 41 ····· 34
그림 42 ····· 35
그림 43 ····· 35

그림 44 ····· 36
그림 45 ····· 36
그림 46 ····· 37
그림 47 ····· 37
그림 48 ····· 38
그림 49 ····· 38
그림 50 ····· 39
그림 51 ····· 40
그림 52 ····· 43
그림 53 ····· 43
그림 54 ····· 44
그림 55 ····· 44
그림 56 ····· 45
그림 57 ····· 46
그림 58 ····· 46
그림 59 ····· 47
그림 60 ····· 48
그림 61 ····· 48
그림 62 ····· 49
그림 63 ····· 50
그림 64 ····· 51
그림 65 ····· 51
그림 66 ····· 52
그림 67 ····· 53
그림 68 ····· 53
그림 69 ····· 54
그림 70 ····· 54

그림 71 ····· 56
그림 72 ····· 56
그림 73 ····· 56
그림 74 ····· 57
그림 75 ····· 57
그림 76 ····· 57
그림 77 ····· 58
그림 78 ····· 58
그림 79 ····· 59
그림 80 ····· 59
그림 81 ····· 59
그림 82 ····· 60
그림 83 ····· 61
그림 84 ····· 61
그림 85 ····· 62
그림 86 ····· 62
그림 87 ····· 62
그림 88 ····· 63
그림 89 ····· 63
그림 90 ····· 63

<수식 차례>

1. 개발 환경 구성

가. Python 환경 설정

1) Miniconda 설치

아래 링크를 통해서 들어가서 각자 환경에 맞춰서 Miniconda3를 설치
또는 Linux 환경에서는 기본 환경 설정 참조해서 다운로드
링크 : https://docs.anaconda.com/miniconda/

2) 기본 환경 설정

$ mkdir -p ~/miniconda3 #miniconda3 관련 디렉토리 생성
wget
https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
-O ~/miniconda3/miniconda.sh #miniconda3 설치 파일 다운로드
$ bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3 #miniconda3 설치
$ rm -rf ~/miniconda3/miniconda.sh #miniconda3 설치 파일 삭제
$ vi /etc/profile #PATH 환경 설정 및 확인
export PATH=~/miniconda3/bin:$PATH #vi로 파일 열고 해당 TEXT 추가
source /etc/profile #환경 변수 적용
$ conda -V #설치 확인
(base) [{user}@{host} /] #base 진입 상태 확인

3) 가상 환경 설정

$ conda create -name -dt-data-api python=3.9
$ conda activate dt-data-api
(dt-data-api) [{user}@{host} /] #dt-data-api 가상 환경 진입 상태 확인

4) API 필수 라이브러리 설치

pip install about-time==4.2.1
pip install absl-py==2.0.0
pip install alive-progress==3.1.5
pip install asgiref==3.7.2
pip install astunparse==1.6.3
pip install atomicwrites==1.4.1
pip install attrs==23.2.0
pip install cachetools==5.3.2
pip install certifi==2023.7.22.
pip install charset-normalizer==3.3.2
pip install cloudpickle==2.2.1
pip install colorama==0.4.6
pip install contourpy==1.0.7
pip install cycler==0.12.1
pip install Cython==3.0.5
pip install decorator==5.1.1
pip install Django==4.1.7
pip install djangorestframework==3.14.0
pip install dm-tree==0.1.8
pip install easydict==1.10
pip install exceptiongroup==1.2.1
pip install filelock==3.13.1
pip install flatbuffers==24.3.25
pip install fonttools==4.44.1
pip install fsspec==2023.10.0
pip install gast==0.4.0
pip install google-auth==2.23.4
pip install

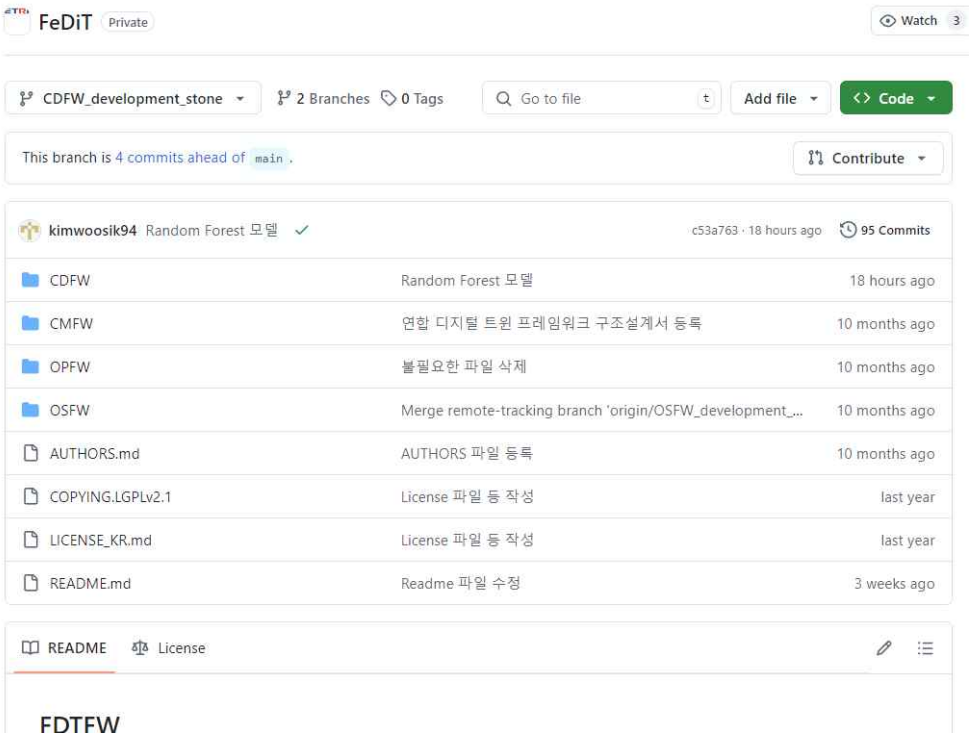
google-auth-oauthlib==0.4.6
pip install google-pasta==0.2.0
pip install grapheme==0.6.0
pip install grpcio==1.59.2
pip install h5py==3.10.0
pip install idna==3.4
pip install
importlib-metadata==6.8.0
pip install
importlib-resources==6.1.1
pip install iniconfig==2.0.0
pip install
intel-openmp==2021.4.0
pip install Jinja2==3.1.2
pip install joblib==1.3.2
pip install keras==2.10.0
pip install
Keras-Preprocessing==1.1.2
pip install kiwisolver==1.4.5
pip install libclang==16.0.6
pip install llvmlite==0.41.1
pip install mariadb==1.1.10
pip install Markdown==3.5.1
pip install MarkupSafe==2.1.3
pip install matplotlib==3.7.2
pip install mkl==2021.4.0
pip install ml-dtypes==0.3.2
pip install mpmath==1.3.0
pip install
multipledispatch==1.0.0
pip install mysqlclient==2.1.1
pip install networkx==3.2.1
pip install numba==0.58.1
pip install numpy==1.23.5
pip install oauthlib==3.2.2
pip install opt-einsum==3.3.0
pip install packaging==23.2
pip install pandas==1.5.3
pip install patsy==0.5.6
pip install Pillow==10.1.0
pip install pip==24.0
pip install plotly==5.22.0
pip install pluggy==1.0.0
pip install pmdarima==2.0.4
pip install pmlb==1.0.1.post3
pip install protobuf==3.19.6
pip install py==1.11.0
pip install pyasn1==0.5.0
pip install
pyasn1-modules==0.3.0
pip install pyparsing==3.0.9
pip install pytest==7.4.4
pip install
python-dateutil==2.8.2
pip install
pytorch-fid-wrapper==0.0.4
pip install pyts==0.12.0
pip install pytz==2024.1
pip install PyYAML==6.0.1
pip install requests==2.30.0
pip install
requests-oauthlib==1.3.1
pip install rsa==4.9
pip install scikit-learn==1.2.2
pip install scipy==1.10.1
pip install seaborn==0.12.2
pip install setuptools==69.5.1
pip install six==1.16.0
pip install sqlparse==0.4.4
pip install statsmodels==0.14.0
pip install sympy==1.12.1
pip install tbb==2021.13.0
pip install tenacity==8.4.2
pip install tensorboard==2.10.1
pip install
tensorboard-data-server==0.6.1
pip install
tensorboard-plugin-wit==1.8.1
pip install
tensorflow-estimator==2.10.0
pip install
tensorflow-gpu==2.10.0

pip install tensorflow-intel==2.11.0
pip install tensorflow-io-gcs-filesystem==0.31.0
pip install tensorflow-probability==0.19.0
pip install termcolor==2.3.0
pip install threadpoolctl==3.2.0
pip install toml==0.10.2
pip install tomli==2.0.1
pip install torch==2.3.1
pip install torchvision==0.18.1
pip install tqdm==4.66.4
pip install typeguard==2.13.3
pip install typing_extensions==4.12.2
pip install tzdata==2024.1
pip install urllib3==1.26.19
pip install Werkzeug==3.0.3
pip install wheel==0.43.0
pip install wrapt==1.16.0
pip install ydata-synthetic==1.0.0
pip install zipp==3.19.2

5) 실행 설정

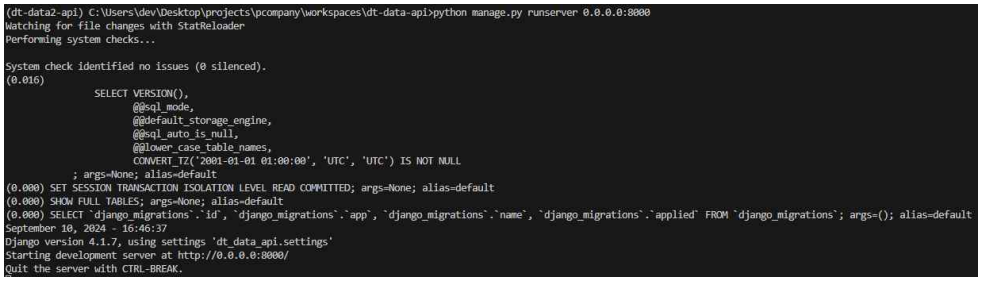
$ pip list # 명령어를 통하여 최종적인 버전을 확인하고 위의 라이브러리 조정

https://github.com/etri/FeDiT 에서 FeDiT / CDFW / fidelity_management / dt-data-api 소스 다운로드 및 원하는 위치에 업로드



$ cd ~/dt-data-api/ # 경로 이동

$ python manage.py runserver 0.0.0.0:8000 # 실행



나. Java 환경 설정

1) Java 1.8 설치

아래 링크를 통해서 들어가서 각 환경에 맞춰서 java 1.8(jdk-8u202-windows-x64.exe) 윈도우 버전 다운로드 및 설치

링크 : https://www.oracle.com/kr/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html

2) Spring Tools 4 설치

아래 링크를 통해서 들어가서 각 환경에 맞춰서 Spring Tools 4 for Eclipse를 설치 (4.6.0 released 버전 권장)

Spring Tools 4는 Windows 개발 환경에서 배포 파일 생성 후 서버에 배포하는 형태

링크 : https://spring.io/tools

3) Lombok 설치

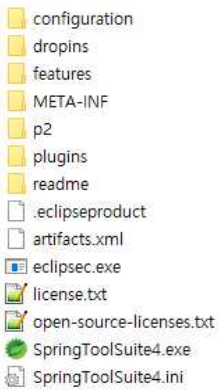
아래 링크를 통해서 들어가서 lombok을 설치 (1.2.9 버전 권장)

Spring Tools 4 설치 후 해당 과정을 진행

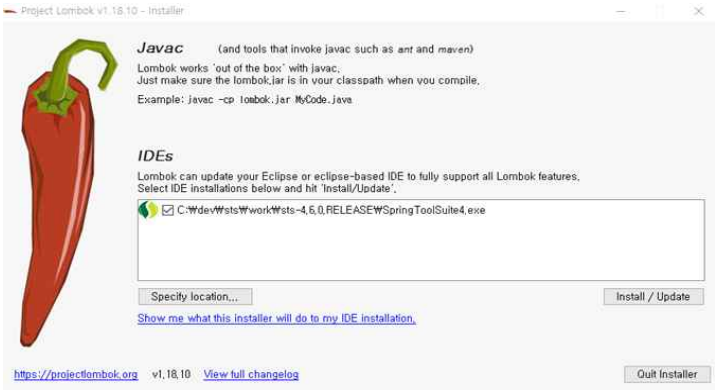
링크 : https://projectlombok.org/

4) 기본 환경 설정

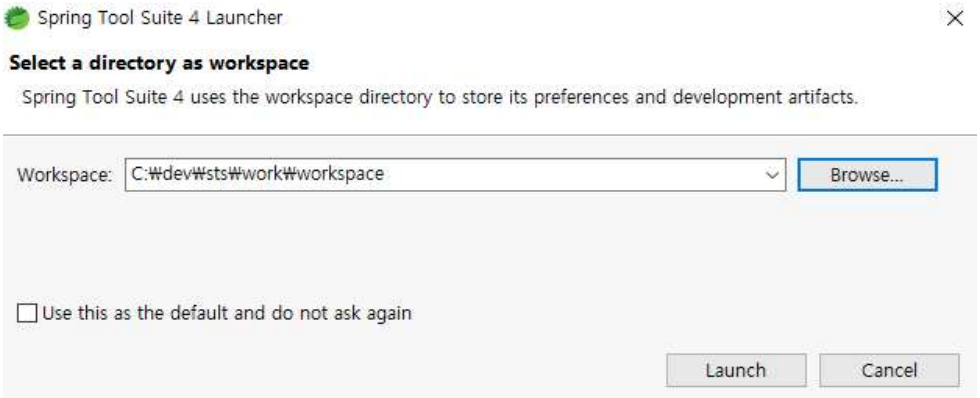
Spring Tools 4.6.0 released 압축 해제



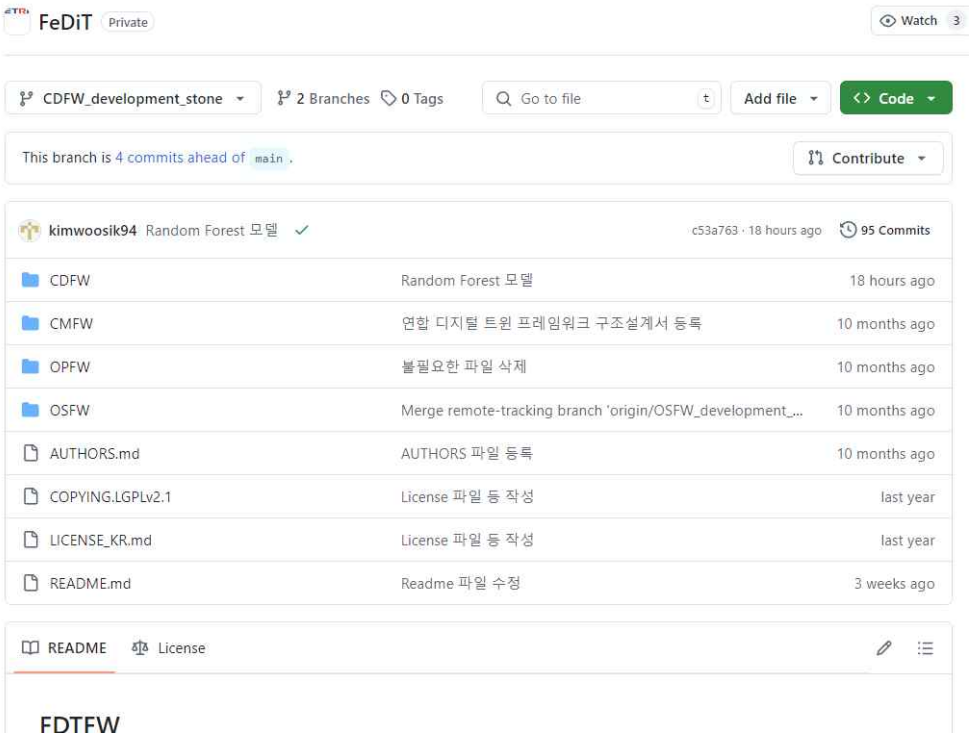
Lombok.jar 실행 및 Specify location 클릭 후 Spring Tools 4 툴이 저장된 경로를 지정



Spring-tool -> SpringToolSuite4.exe 실행 및 workspace 경로 지정

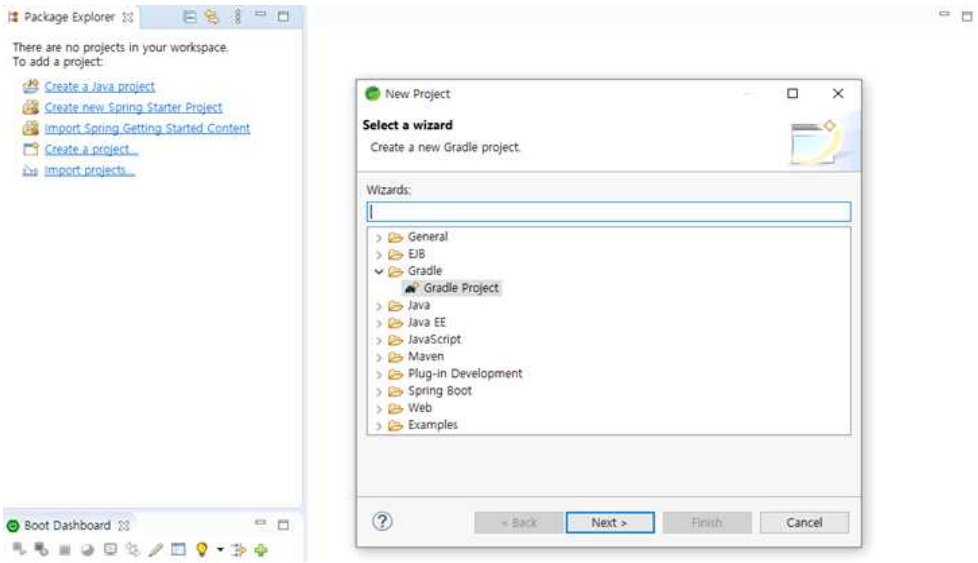


https://github.com/etri/FeDiT 에서 FeDiT / CDFW / fidelity_management / dt-data-platform 소스 다운로드 및 원하는 위치에 업로드

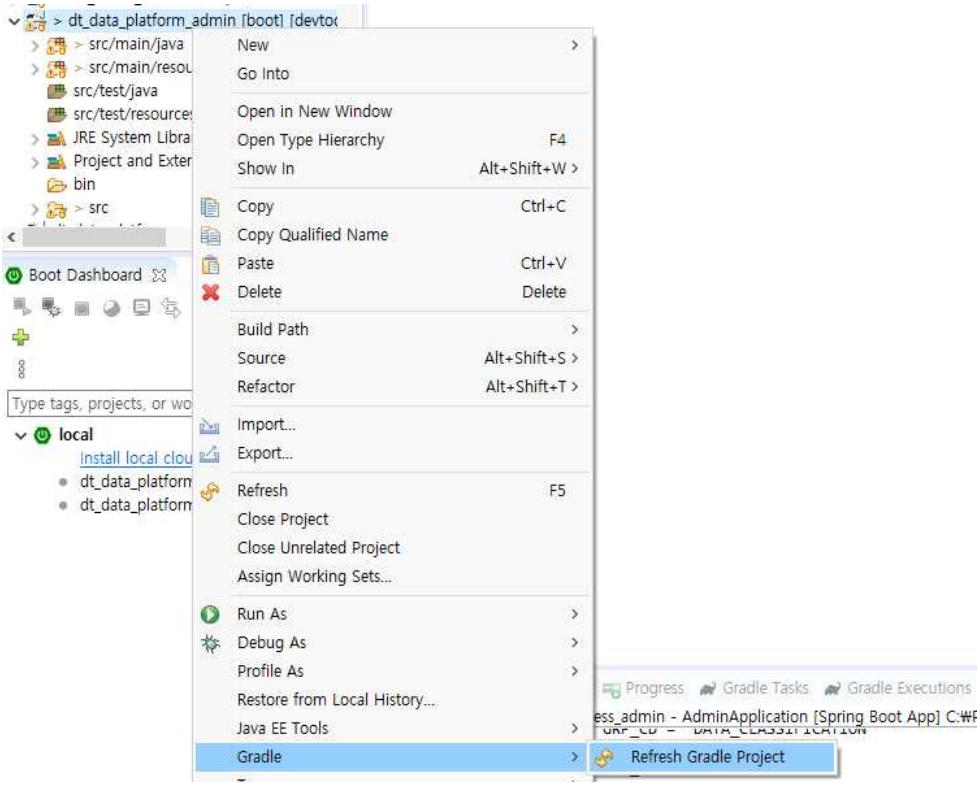


5) 실행 설정

Package Explorer > create Project > Gradle Project -> New Gradle Project
이름에 DT_DATA_PLATFORM 입력



프로젝트 우클릭 > Gradle > Refresh Gradle Project



다. 데이터베이스 환경 설정

1) 데이터베이스 설치

아래 링크를 통해서 들어가서 각 환경에 맞춰서 MariaDB Server를 다운로드 (10.11.7 버전 권장)

링크 :

https://mariadb.org/download/?t=mariadb&o=true&p=mariadb&r=10.11.7&os

=Linux&cpu=x86_64&i=systemd&mirror=archive

또는

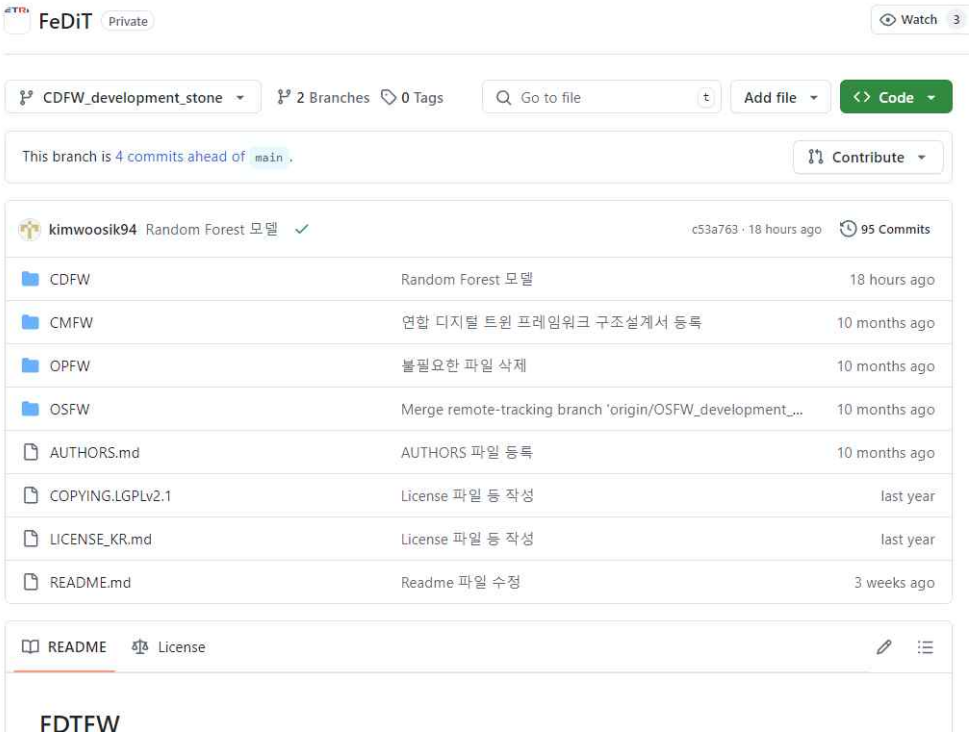
```
# yum repo 소스 경로
# https://mariadb.org/download/?t=repo-config&d=CentOS+7&v=10.5&r_m=blendbyte
# 소스 파일을 생성하여 링크 URL 정보를 붙여넣기
$ vi /etc/yum.repos.d/mariadb.repo
$ sudo yum install MariaDB-server MariaDB-client
$ systemctl start mariadb
# DB 실행
$ systemctl enable mariadb
# 서버 재부팅시 자동실행 설정
$ mysqladmin -u root password
# root 비밀번호 초기화
$ mysql -u root -p
$ create database dt_data_api;
# DB 생성
$ create user '계정'@'%' identified by '비밀번호';
# 계정 생성
$ grant all privileges on dt_data_api.* to 계정@'%' identified by '비밀번호';
# 권한 부여
$ flush privileges;
```

2) 데이터베이스 등록

```
$ mysql -u root -p
$ CREATE DATABASE dt_data_api
$ CREATE DATABASE dt_data_platform
```

3) SQL 테이블 설정 파일 다운로드

FeDiT / CDFW / fidelity_management / dt-data-platform / create_table.sql 다운로드



4) 데이터베이스 파일 등록

$ mysql --host=localhost −user=root −password dt_data_platform < create_table.sql

5) Java, Python 데이터베이스 환경 등록 및 수정

Java : Java 소스코드에서 dt_data_platform_admin/src/main/resources/application.yml 경로에 있는 파일 열고 알맞은 spring.profiles (local, dev, prod 중 하나) 선택하여 primary.datasource 부분 수정

```yaml
spring:
  profiles: local
  output:
    ansi:
      enabled: detect
  http:
    log-request-details: true
  servlet:
    multipart:
      location: { PATH }\temp

  primary:
    datasource:
      driver-class-name: org.mariadb.jdbc.Driver
      jdbc-url: { JDBC_URL }
      username: { USERNAME }
      password: { PASSWORD }
  second:
    datasource:
      driver-class-name: org.mariadb.jdbc.Driver
      jdbc-url: { JDBC_URL }
      username: { USERNAME }
      password: { PASSWORD }
```

Python : Python 소스코드에서 dt_data_api/settings.py 경로에 있는 파일에서

DATABASES 부분을 수정

default는 Python에서 사용하는 데이터베이스 설정, dt_data_platform은 Java에서 사용하는 데이터베이스 설정

```
DATABASES = {
    #"default": {
    #    "ENGINE": "django.db.backends.sqlite3",
    #    "NAME": BASE_DIR / "db.sqlite3",
    #},

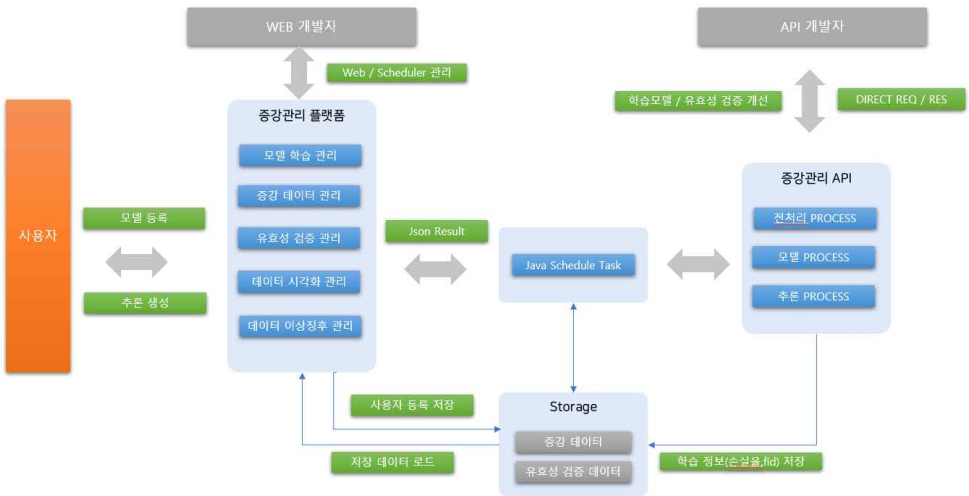
    "default": {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': 'NAME',
        'USER': 'USER',
        'PASSWORD': 'PASSWORD',
        'HOST': 'HOST',
        'PORT': 'PORT',
    },

    'dt_data_platform': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': 'NAME',
        'USER': 'USER',
        'PASSWORD': 'PASSWORD',
        'HOST': 'HOST',
        'PORT': 'PORT',
    }
}
```

2. 구동 / 실행

가. 구동 H/W 환경 구축

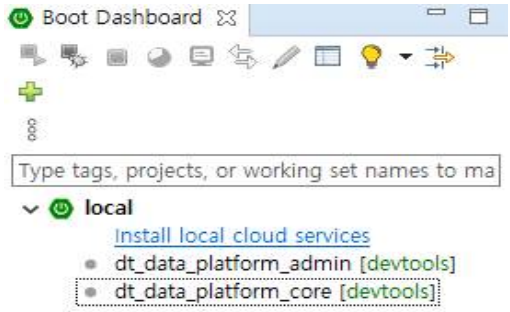
1) 구동 H/W 구조도



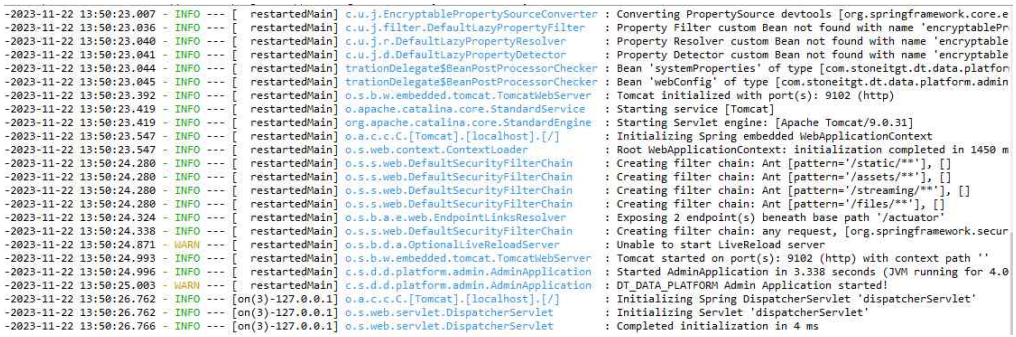
나. 웹 서버 실행

1) Java Local 실행

Boot Dashboard를 통해서 local -> dt_data_platform_admin을 실행 후 브라우저에서 localhost로 접속



2) Java Local 실행 화면



3) 배포 실행

소스코드 배포 파일(.jar) 생성

STS 상단 Show view > Other > Gradle Tasks > bootJar 클릭

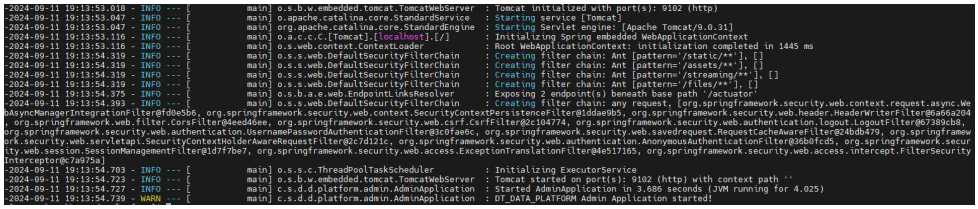
~ / dt-data-platform / dt_data_platform_admin / build / libs 위치에 dt_data_platform_admin-1.0.jar 파일이 생성



배포 코드 실행

$ nohup /home/dt/java/jdk1.8.0_202/bin/java -jar -Dspring.profiles.active=dev -Dserver.port=9102 dt_data_platform_admin-1.0.jar > dt_data_platform.log & #배포

$ tail -f dt_data_platform.log #로그 확인



3. 기능 설명

가. 게시판

게시판은 메뉴의 공지 사항 게시판과 커뮤니티 게시판이 있음

기능이나 제약조건은 공지사항과 커뮤니티 게시판은 동일

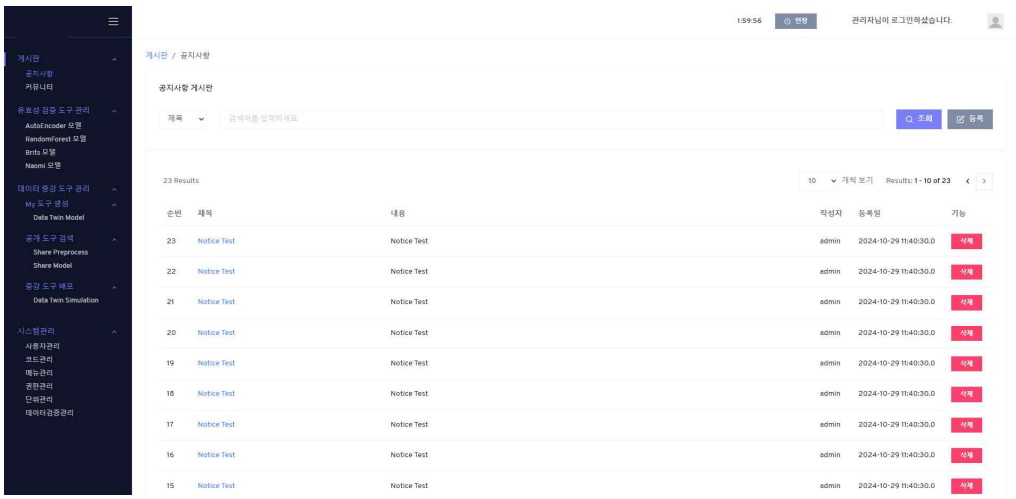
1) 게시판 조회 및 검색

로그인한 사용자 또는 관리자가 만든 게시판의 게시물들을 조회 및 검색하는 기능

사용자는 본인이 만든 게시물들을 볼 수 있지만 관리자는 모든 사용자의 게시물을 볼 수 있음

검색을 통해 게시물을 검색

검색 조건은 제목, 내용, 작성자로 검색



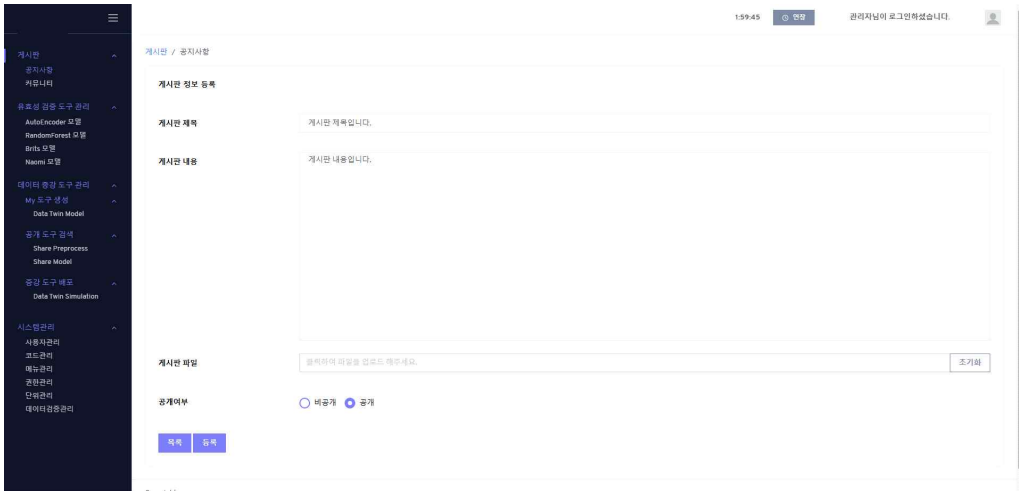
2) 게시물 등록

게시판 페이지에서 등록 버튼을 클릭하여 등록

등록 시 게시물 제목, 내용, 파일, 공개 여부를 입력/선택하여 등록

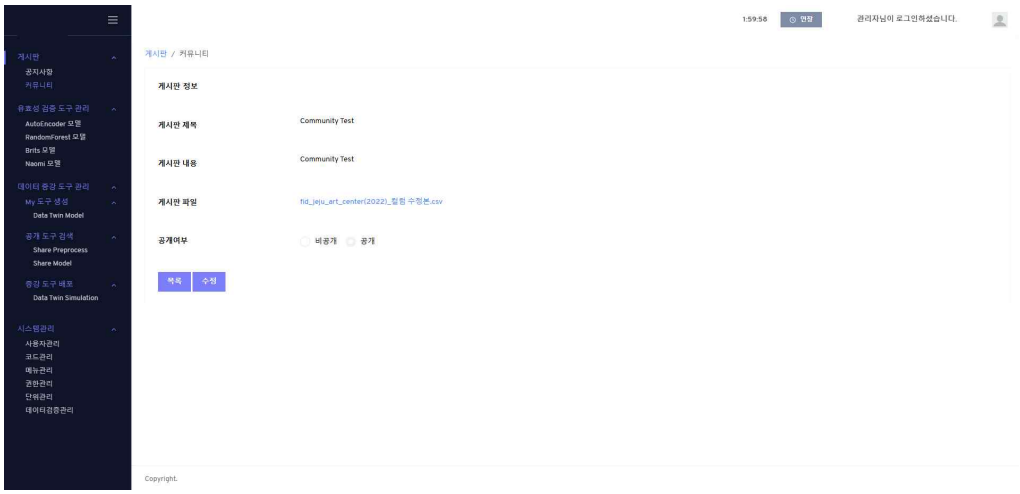
공개 여부는 타인에게 공개할지 안 할지 선택할 수 있는 옵션

관리자는 해당 옵션과 상관없이 모든 게시물을 볼 수 있음



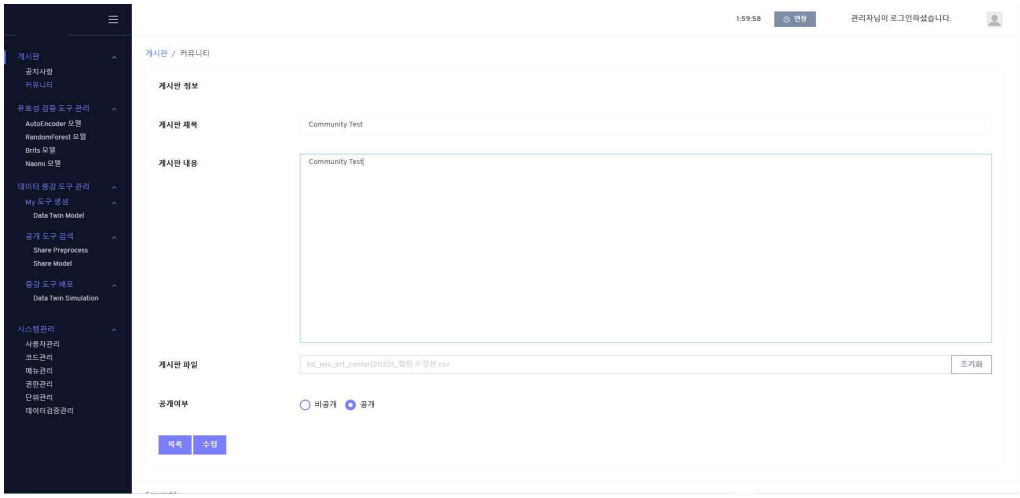
3) 게시물 상세

게시물을 등록하면 게시판에서 게시물 제목 부분을 클릭하여 상세 페이지로 이동
게시물 상세에서는 게시물 등록 시 입력하였던 정보를 확인할 수 있고, 파일 업로드가 존재하면 해당 파일을 다운로드 할 수 있음
또한 게시물 게시자가 본인 또는 관리자일 경우 수정 버튼이 활성화되어 수정 가능



4) 게시물 수정

게시물을 수정하는 기능
게시물 상세에서 수정 버튼을 클릭하면 수정 가능



5) **게시물 삭제**

게시물을 삭제하는 기능

게시물 삭제는 게시판 화면에서 삭제할 수 있음

삭제는 본인 또는 관리자가 삭제할 수 있음

나. 유효성 검증 도구 관리

1) Auto Encoder 모델, Random Forest 모델, Brits 모델, Naomi 모델

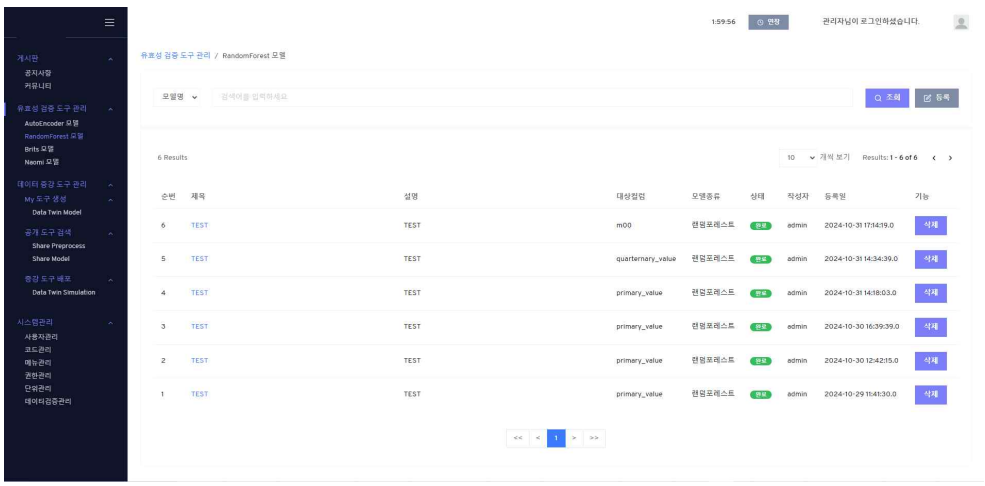
가) 조회 및 검색

로그인한 사용자 또는 관리자가 만든 유효성 검증 도구(모델)들을 볼 수 있는 기능

사용자는 본인이 만든 모델만을 볼 수 있지만 관리자는 모든 사용자의 모델을 볼 수 있음

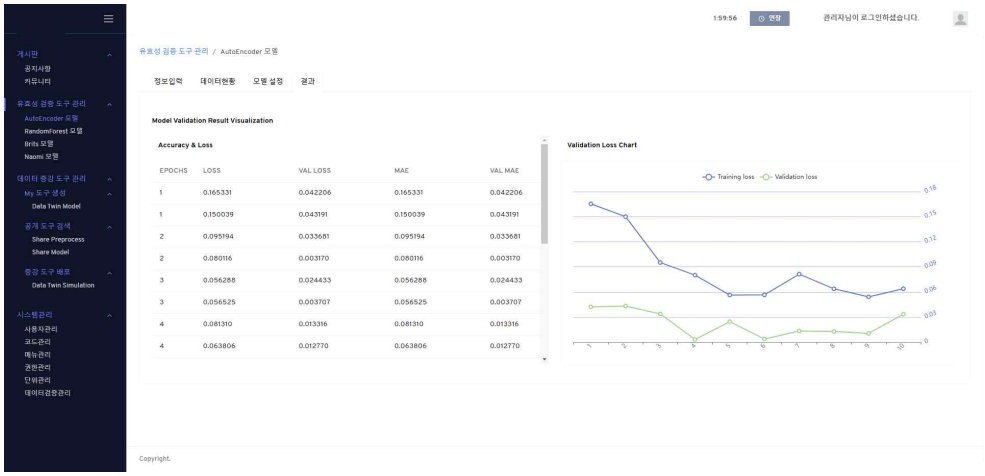
검색을 통해 특정 모델을 찾을 수 있음

검색 조건은 제목으로 검색



나) 상세 보기 및 학습 결과 확인

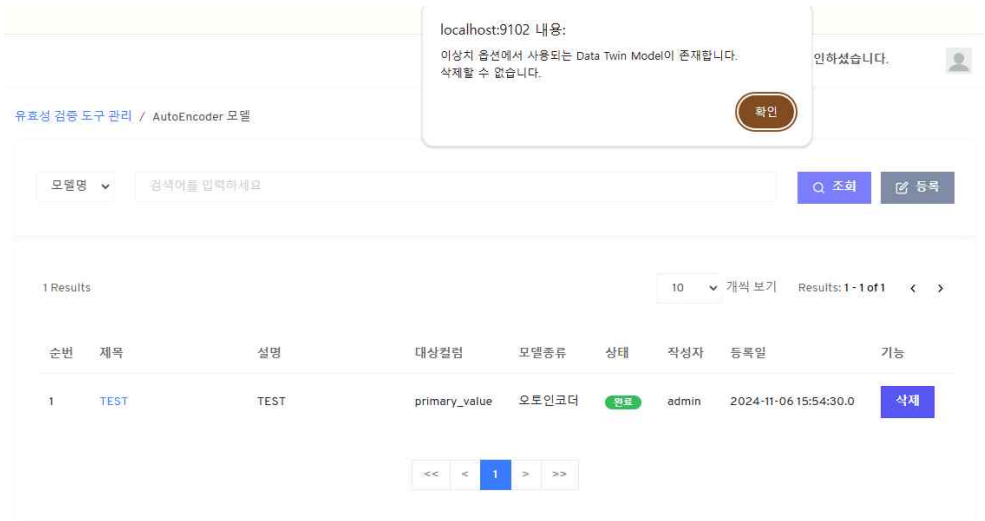
모델의 제목을 클릭하면 모델의 상세 페이지로 진입하며, 해당 페이지에서는 모델의 기본 정보 및 학습에서 사용된 데이터 현황, 학습한 모델의 설정 및 학습 결과를 볼 수 있음



다) 모델 삭제

모델의 삭제는 데이터 증강 도구 관리 - My 도구 생성 메뉴에서 생성한 Data Twin Model이 해당 모델을 사용하고 있다면 먼저 Data Twin Model을 선행적으로 삭제해야 함

아래 그림은 모델을 삭제할 수 없는 경우



라) 모델 등록

유효성 검증 도구 관리의 하위 메뉴인 각 모델 페이지에서 등록 버튼을 클릭

Auto Encoder 모델은 차후에 설명될 데이터 증강 도구 생성 과정 중 전처리에서 이상치를 제거하는 과정(Outlier)에서 사용, 차후에 설명될 증강 도구 배포 하위 메뉴인 Data Twin Simulation에서도 동일 작동

Random Forest 모델, Brits 모델, Naomi 모델은 차후에 설명될 데이터 증강 도구 생성 과정 중 전처리에서 데이터를 결측 처리 해주는 Missing Value (데이터 결측 처리) 과정에서 사용, 차후에 설명될 증강 도구 배포 하위 메뉴인 Data Twin Simulation에서도 동일 작동

(1) 데이터 선택

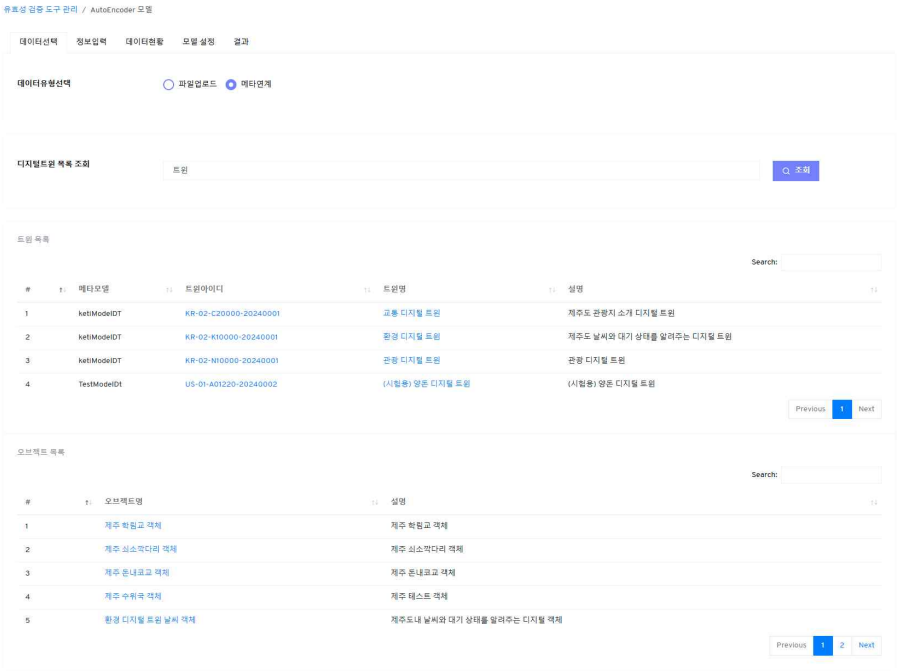
모델 학습에 활용될 데이터의 종류를 선택하여 사용할 데이터를 선택하고 조회한다.

(가) 디지털 트윈 목록 조회

디지털 트윈 목록을 검색하고 조회검색 조건은 트윈명으로 검색

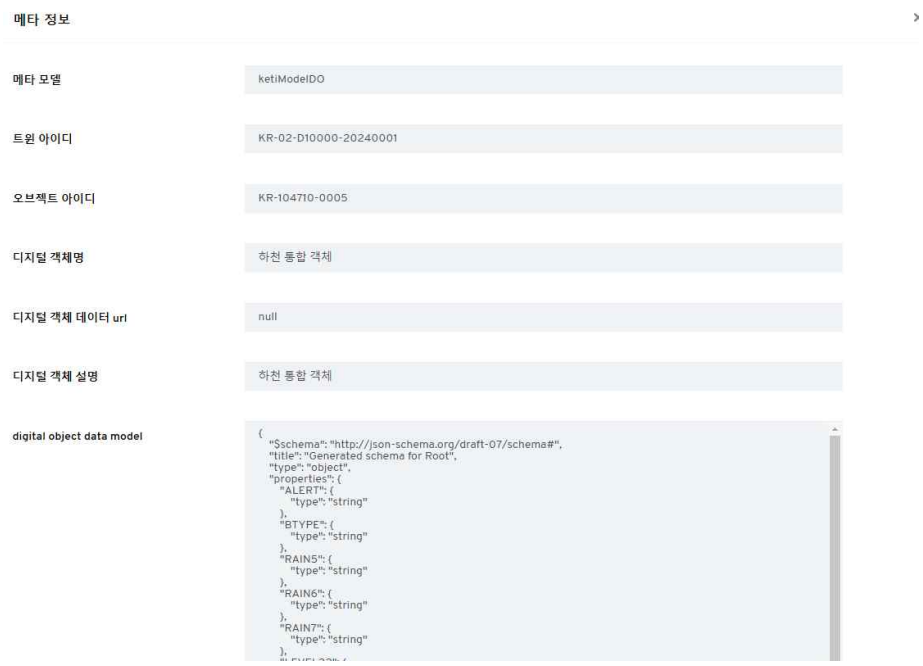
(나) 트윈 목록 및 오브젝트 목록 선택

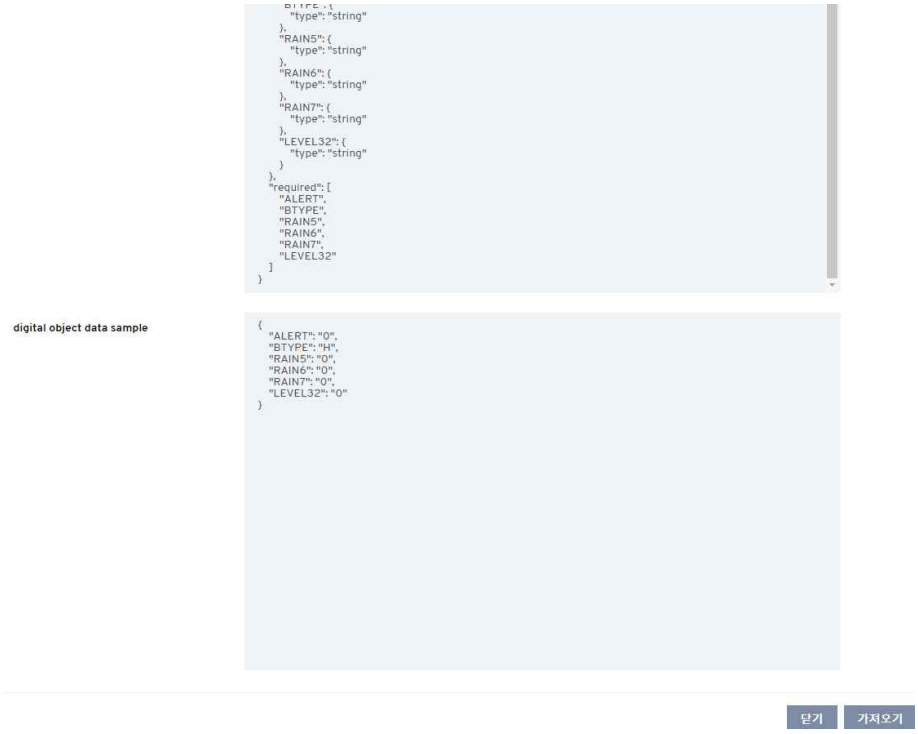
조회 시 트윈 목록이 나오며 마찬가지로 원하는 트윈을 선택, 오브젝트 선택도 동일



(다) 데이터 정보 및 선택

오브젝트 선택 시 데이터의 정보를 볼 수 있으며 가져오기 버튼을 통해서 모델의 학습에서 사용될 데이터 선택





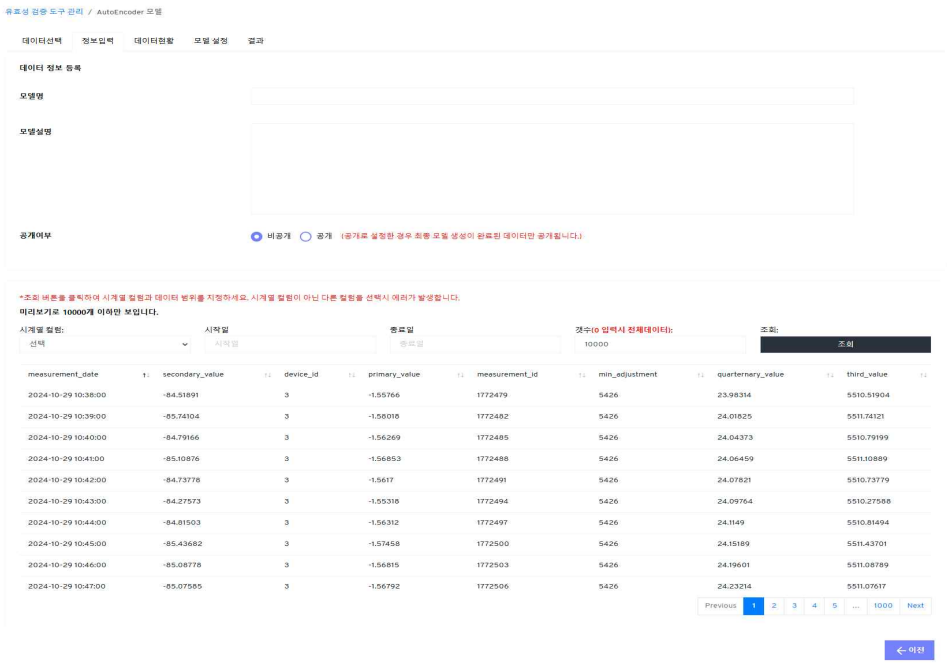
(2) 정보 입력

모델의 이름 및 설명, 공개 여부(타인이 해당 모델을 볼 수 있는 권한 여부)를 입력공개 설정 시 모델 생성이 완료된 후에 타인에게 공개

미리 보기는 데이터의 최근 데이터 10000개(서버에서 사용한 기본값)를 먼저 볼 수 있음

시계열 컬럼 선택 및 날짜 선택 및 개수를 입력하여 원하는 시계열 컬럼 및 날짜, 개수를 선택하여 조회

시작일 및 종료일을 선택하지 않을 시 최근 데이터에서 시스템의 설정된 개수만큼 조회

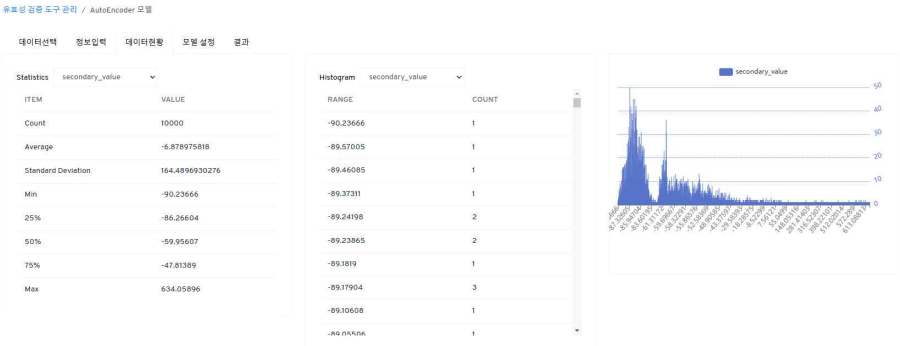


(3) 데이터 현황

앞선 정보 입력 과정에서 조회한 데이터의 각 컬럼에서 추출된 값들의 통계 정보를 볼 수 있음

(가) 통계 정보

통계 정보에는 각 컬럼 데이터의 개수, 평균, 분산도, 최솟값, 최댓값, 비율 값(25%, 50%, 75%)을 볼 수 있음, 또한 히스토그램을 통하여 각 컬럼의 데이터 값을 그래프로 확인 가능



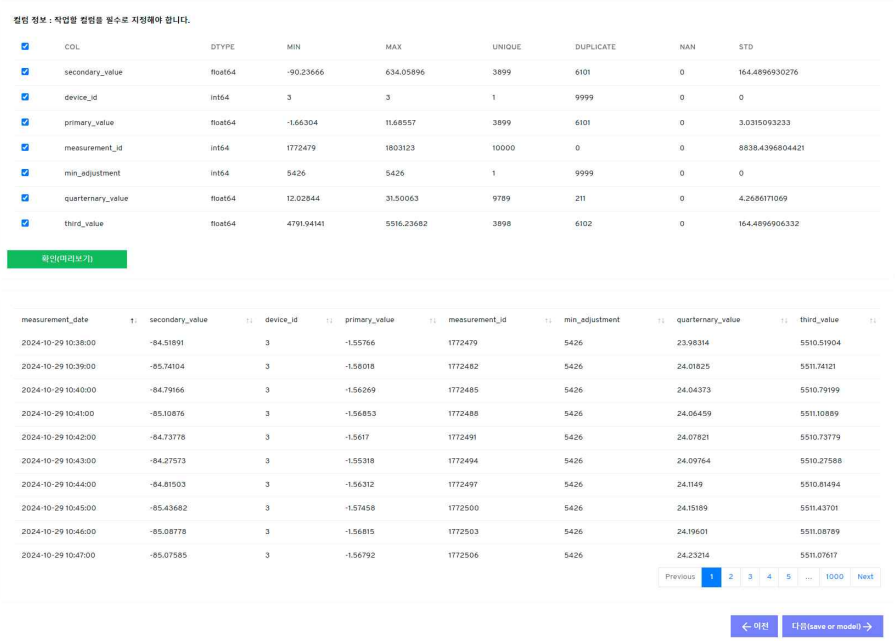
(나) 컬럼 정보

모든 컬럼의 데이터 타입 최솟값, 최댓값, 고유 개수, 중복 개수, 데이터 없는 개수(Null 개수), 분산도를 볼 수 있음

(다) 선택 및 미리보기

모델 생성 시 학습할 데이터의 컬럼(들)을 지정 (컬럼은 1개 이상 선택)

확인(미리보기) 버튼 클릭 시 선택한 컬럼(들)의 데이터를 보여줌



(4) 모델 설정

모델에 관련된 데이터 및 알고리즘을 설정하고 등록 버튼 클릭시 모델의 설정이 저장됨

저장된 모델의 설정은 서버에서 주기적으로 상태를 검사하여 모델 학습 및 생성

모델 학습 및 생성이 완료되면 유효성 증강 도구 중 모델 상세의 학습 결과를 확인

(가) 단일 컬럼 선택 및 독립 변수 선택

컬럼은 모델 별로 선택할 수 있는 것이 상이함

Auto Encoder 모델 - 단일 컬럼 1개 선택, 종속 변수 선택할 수 없음

Random Forest 모델 - 단일 컬럼 1개 선택, 종속 변수 중복 선택 가능

단, 선택한 단일 컬럼과 종속변수 간 중복 선택 불가

Brits 모델 - 단일 컬럼 1개 선택, 종속 변수 선택할 수 없음

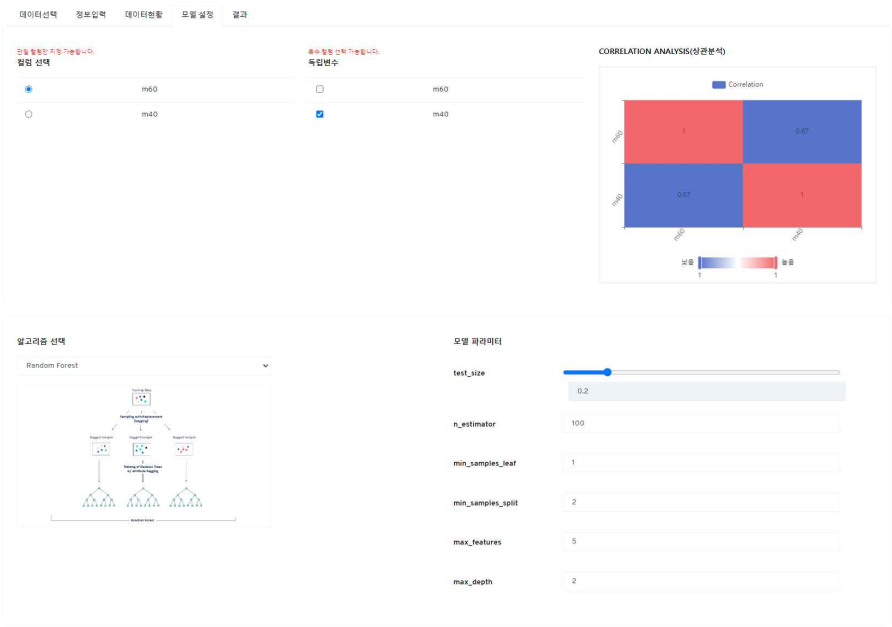
Naomi 모델 - 단일 컬럼 1개 선택, 종속 변수 선택할 수 없음

(나) 알고리즘 선택

알고리즘을 선택하여 해당 모델의 파라미터 값을 조정

Random Forest 모델 또는 다른 알고리즘을 선택 후 단일 컬럼 선택 및 독립 변수 선택의 과정을 다시 진행.

모델에 맞는 파라미터를 알맞게 설정하고 등록 버튼으로 모델 등록



각 모델의 파라미터는 다음과 같음

Auto Encoder 모델 :

모델 파라미터	설명
windowSize	시퀀스 데이터를 처리할 때 사용할 시간적 범위 예) windowSize가 10이면 10개의 데이터를 입력으로 사용
batchSize	모델 훈련 시 한 번에 처리할 데이터 샘플의 수를 의미 예) batchSize가 32라면 32개의 데이터 샘플을 동시에 처리
epochs	전체 데이터셋에 대해 모델이 학습하는 횟수
units	뉴런의 수 (유닛의 수)
testSize	데이터셋 중 테스트에 사용할 데이터의 비율 또는 개수. 일반적으로 데이터셋의 20%에서 30%를 테스트 세트로 사용
patience	최적의 모델 상태에서 학습을 종료하여 과적합을 방지

Random Forest 모델 :

모델 파라미터	설명
testSize	검증 데이터 비율
n_estimator	트리 수
min_samples_leaf	하위 노드 샘플 수
min_samples_split	노트 최소 샘플 수
max_features	집합 크기
max_depth	최대 깊이

Brits 모델 :

모델 파라미터	설명
windowSize	시퀀스 데이터를 처리할 때 사용할 시간적 범위 예) windowSize가 10이면 10개의 데이터를 입력으로 사용
batchSize	모델 훈련 시 한 번에 처리할 데이터 샘플의 수를 의미 예) batchSize가 32라면 32개의 데이터 샘플을 동시에 처리
epochs	전체 데이터셋에 대해 모델이 학습하는 횟수
dataSize	전체 데이터셋의 크리를 의미, 샘플의 총 개수를 의미
testSize	데이터셋 중 테스트에 사용할 데이터의 비율 또는 개수. 일반적으로 데이터셋의 20%에서 30%를 테스트 세트로 사용
time_steps	데이터 주기
optimizer	모델 가중치를 업데이트하는 방법을 결정하는 알고리즘
optimizerLr(Learning Rate)	최적화 알고리즘이 가중치를 업데이트할 때 사용하는 학습 속도로, 작은값은 느리게, 큰 값은 빠르게 수렴하게 함
loss	모델의 예측값과 실제값 사이의 차이를 측정하는 지표

Naomi 모델 :

모델 파라미터	설명
windowSize	시퀀스 데이터를 처리할 때 사용할 시간적 범위 예) windowSize가 10이면 10개의 데이터를 입력으로 사용
batchSize	모델 훈련 시 한 번에 처리할 데이터 샘플의 수를 의미 예) batchSize가 32라면 32개의 데이터 샘플을 동시에 처리
epochs	전체 데이터셋에 대해 모델이 학습하는 횟수
testSize	데이터셋 중 테스트에 사용할 데이터의 비율 또는 개수. 일반적으로 데이터셋의 20%에서 30%를 테스트 세트로 사용
testSizePerDataLength	임의 구간 결측, 모델 학습이나 검증 시 전체 데이터 길이에 대한 테스트 데이터 비율을 의미, 전체 데이터에서 테스트 데이터가 차지하는 비율
optimizerLr(Learning Rate)	최적화 알고리즘이 가중치를 업데이트할 때 사용하는 학습 속도로, 작은값은 느리게, 큰 값은 빠르게 수렴하게 함
gradientClipping	학습 과정에서 기울기의 폭이 지나치게 커지는 것을 방지하기 위한 기법, 기울기 폭발 문제를 해결하기 위해 사용 기울기가 설정한 임계값을 넘기 않도록 제한

다. 데이터 증강 도구 관리

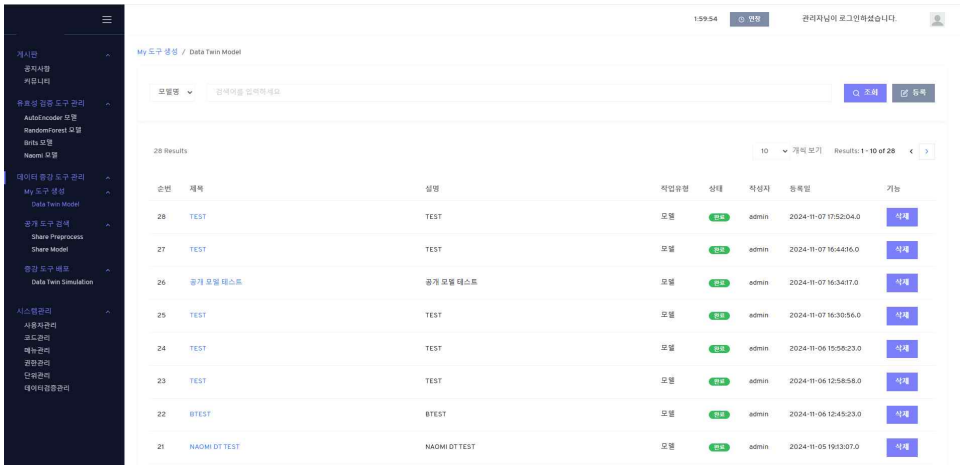
1) My 도구 생성

가) Data Twin Model

Data Twin Model은 실제 데이터를 전처리하거나 증강에 사용되는 모델입니다.
유효성 검증 도구 또는 기본 전처리 알고리즘을 이용하여 데이터 전처리를 진행하며, 증강 도구에서 사용될 모델을 생성하고 학습함

(1) 조회 및 검색

로그인한 사용자 또는 관리자가 만든 Data Twin Model들을 볼 수 있는 기능
사용자는 본인이 만든 Data Twin Model들을 볼 수 있지만 관리자는 모든 사용자의 Data Twin Model을 볼 수 있음
검색을 통해 특정 모델을 찾을 수 있음
검색 조건은 제목으로 검색



(2) 상세 보기 및 학습 결과 확인

Data Twin Model의 제목을 클릭하면 Data Twin Model의 상세 페이지로 진입하며, 해당 페이지에서는 모델의 기본 정보 및 학습에서 사용된 데이터 현황, 사용된 데이터의 전처리 과정 중 데이터, 학습한 모델의 설정 및 학습 결과를 볼 수 있는 기능

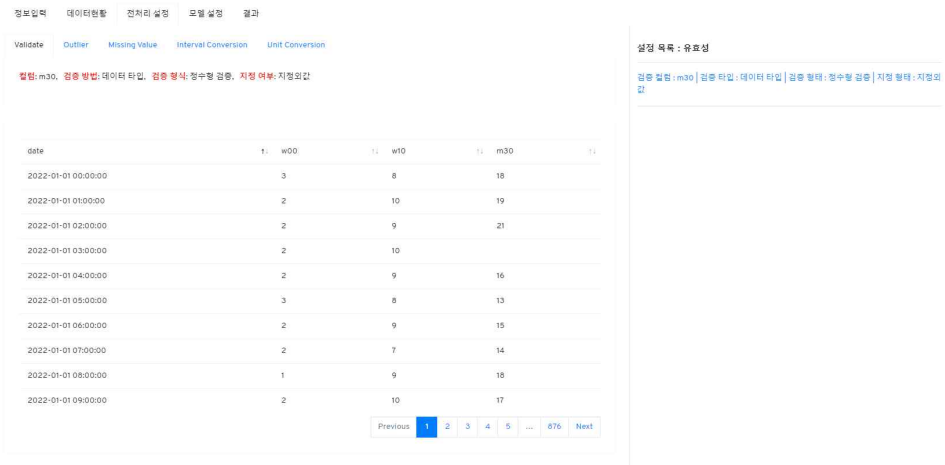
모델의 학습 결과는 실제 데이터와 학습된 데이터, 각 학습 과정에서의 정확도와 손실률, FID Score(생성 모델의 평가 지표)를 볼 수 있음



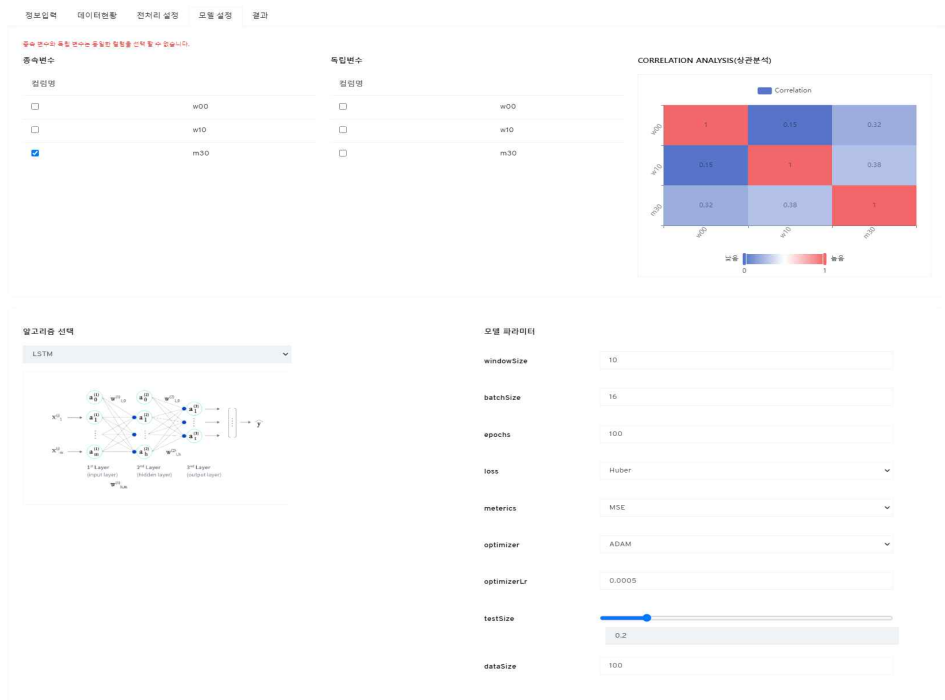
학습한 Data Twin Model에 대한 전처리 설정 및 모델 설정은 각각 전처리 설정과 모델 설정 탭에서 볼 수 있음

전처리 설정은 각 단계(Validate, Outlier, Missing Value, Interval Conversion, Unit Conversion)에 대한 설정 목록과 설정 목록에 대한 각 단계별 데이터를 확인할 수 있음

우측의 설정 목록 중 하나를 클릭하면 설정에 대한 데이터를 확인할 수 있음



모델 설정은 선택한 종속 변수 및 독립변수, 선택한 알고리즘 및 모델 파라미터를 확인할 수 있음



(3) Data Twin Model 삭제

Data Twin Model의 삭제는 Data Twin Simulation에서 해당 모델을 사용하고 있다면 먼저 증강 도구인 Data Twin Simulation을 삭제해야 함

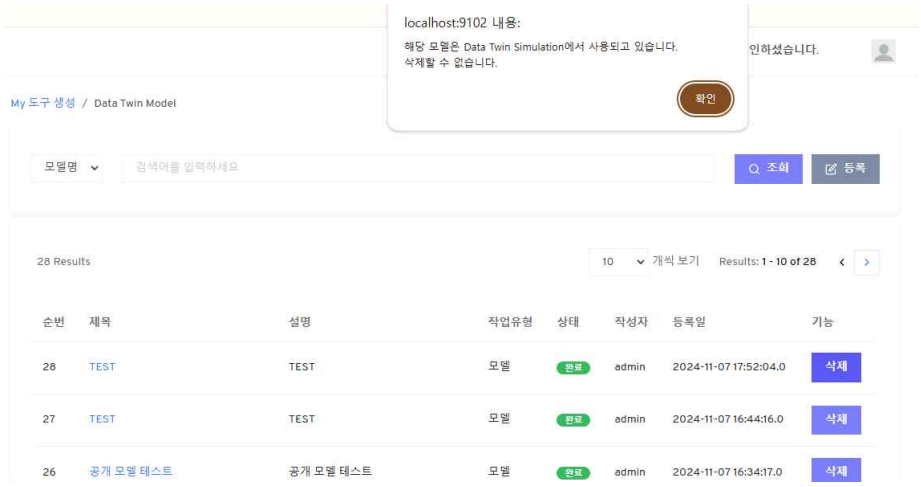
(4) Data Twin Model 등록

Data Twin Model 메뉴에서 등록 버튼을 클릭

Data Twin Model은 차후에 설명될 Data Twin Simulation에서 사용

(가) 데이터 선택

Data Twin Model 학습에 활용될 데이터의 종류를 선택하여 Data Twin Model에서 학습할 때 사용할 데이터를 선택하고 조회



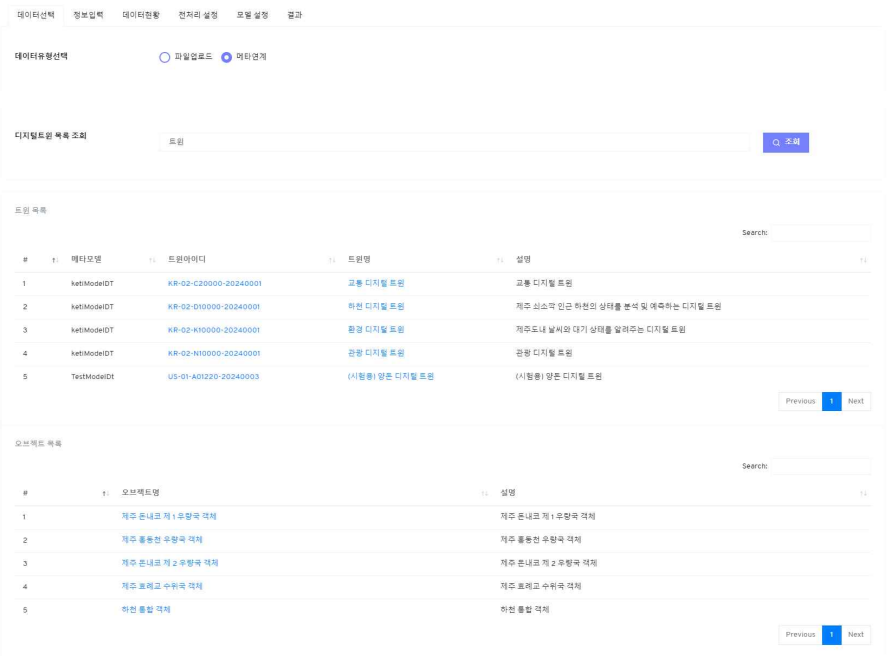
① 디지털 트윈 목록 조회

디지털 트윈 목록을 검색하고 조회

검색 조건은 트윈명으로 검색

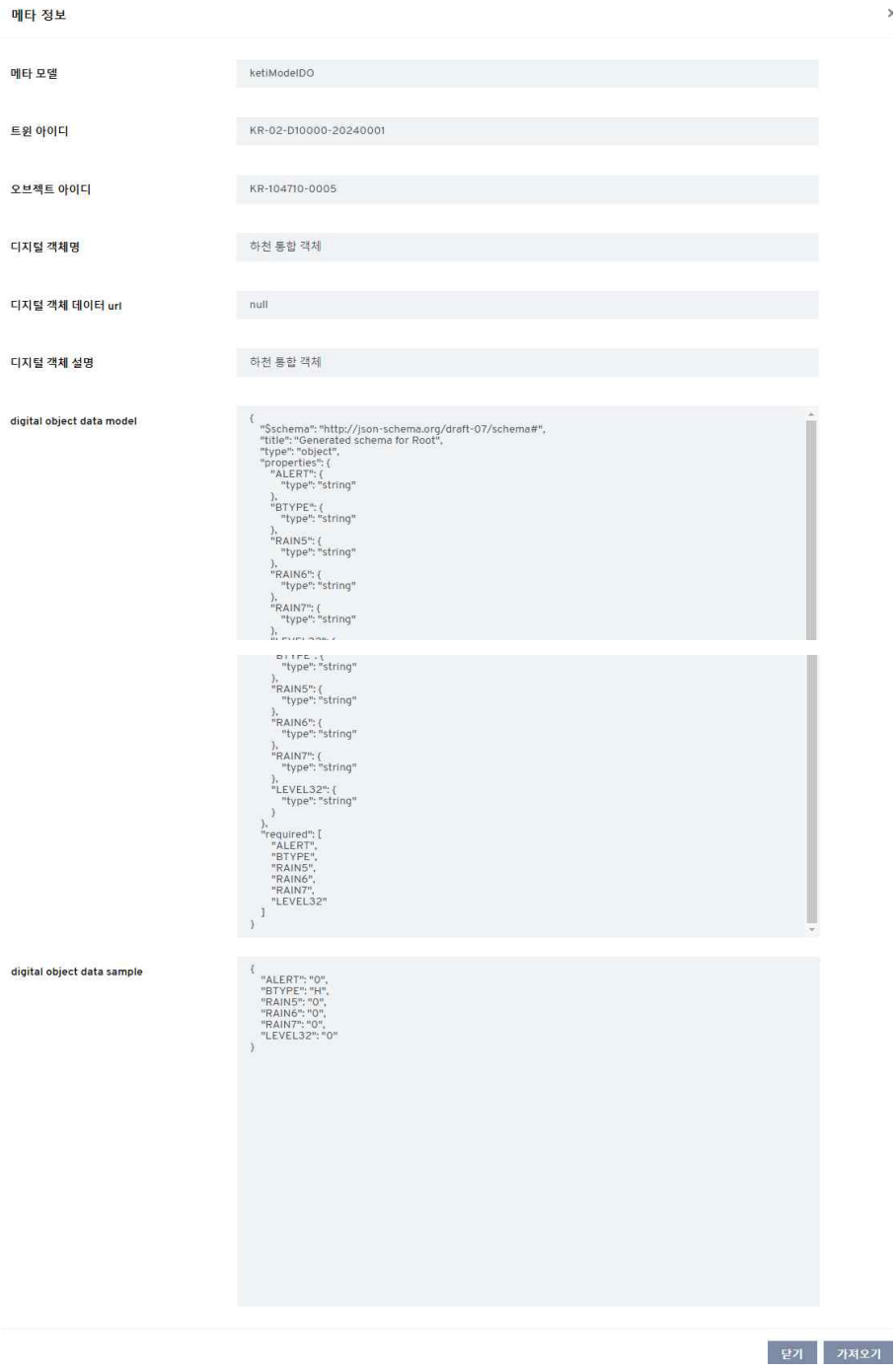
② 트윈 목록 및 오브젝트 목록 선택

조회 시 트윈 목록이 나오며 마찬가지로 원하는 트윈을 선택, 오브젝트 선택도 동일



③ 데이터 정보 및 선택

오브젝트 선택 시 데이터의 정보를 볼 수 있으며 가져오기 버튼을 통해서 Data Twin Model의 학습에서 사용될 데이터 선택



(나) 정보 입력

모델의 이름 및 설명, 공개 여부(타인이 해당 DT 모델을 볼 수 있는 권한 여부)를 입력공개 설정 시 모델 생성이 완료된 후에 타인에게 공개

미리보기는 데이터의 최근 데이터 10000개(서버에서 사용한 기본값)를 먼저 볼 수 있음

시계열 컬럼 선택 및 날짜 선택 및 개수를 입력하여 원하는 시계열 컬럼 및 날짜, 개수를 선택하여 조회 시작일 및 종료일을 선택하지 않을 시 최근 데이터에서 설정된 개수만큼 조회



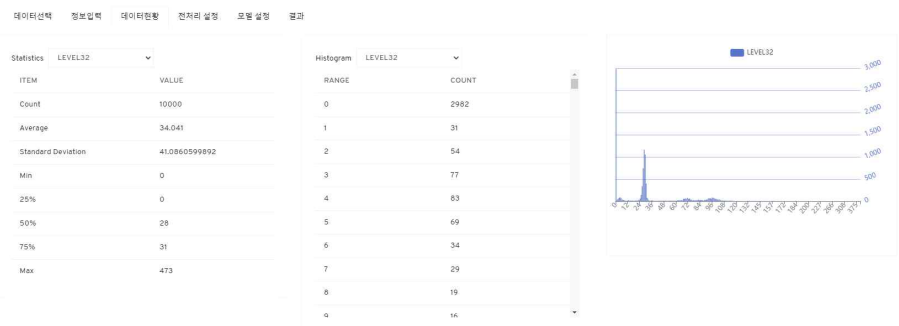
(다) 데이터 현황

정보 입력 과정에서 조회한 데이터의 각 컬럼에서 추출된 값들의 통계 정보를 볼 수 있음

① 통계 정보

통계 정보에는 각 컬럼 데이터의 개수, 평균, 분산도, 최솟값, 최댓값, 비율값(25%, 50%, 75%)을 볼 수 있음

또한 히스토그램을 통하여 각 컬럼의 데이터 값을 그래프로 확인 가능



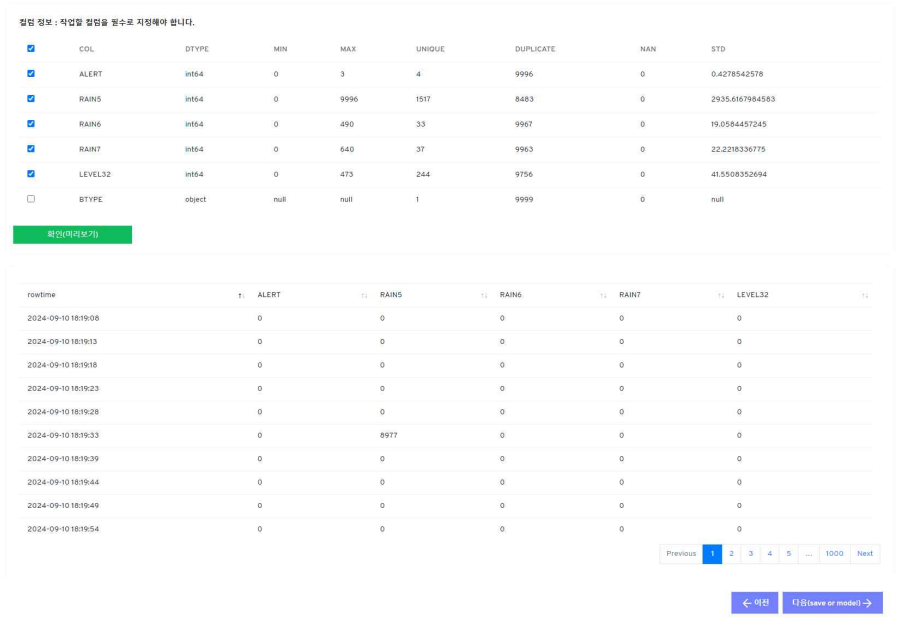
② 컬럼 정보

모든 컬럼의 데이터 타입 최솟값, 최댓값, 고유 개수, 중복 개수, 데이터 없는 개수(Null 개수), 분산도를 볼 수 있음

③ 선택 및 미리보기

모델 생성 시 학습할 데이터의 컬럼(들)을 지정 (컬럼은 1개 이상 선택)

확인(미리보기) 버튼 클릭 시 선택한 컬럼(들)의 데이터를 보여줌



(라) 전처리 설정

모델이 학습할 데이터의 전처리를 할 수 있음

각 단계에서 데이터의 상태에 따라서 설정을 안 할 수 있으며, 5가지의 데이터 전처리를 설정할 수 있음

① Validate (유효성 검증)

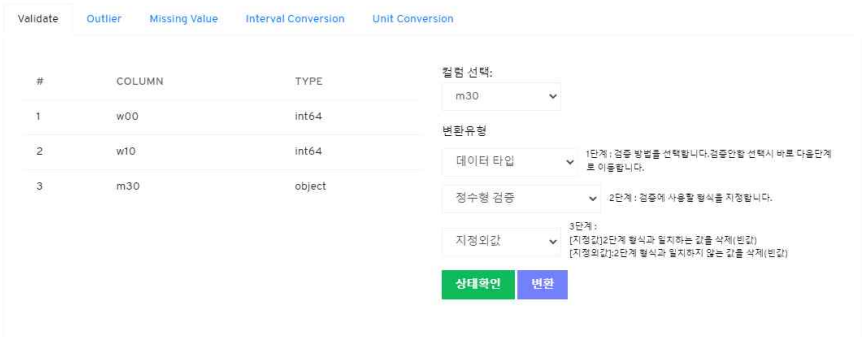
데이터의 유효성을 검증하는 단계

컬럼 별 데이터의 타입, 범위, 포맷 등을 지정 값 또는 지정 외값 설정으로 데이터를 제거

지정 값을 선택할 때 해당 값을 변환, 지정 외값을 선택할 때 해당 외의 값을 변환

예) 범위에서 1~10 값을 확인했는데 지정 값이면 1~10 범위 내의 데이터를 지움

반대로 범위에서 1~10 값을 확인하고 지정 외값이면 1~10 범위 내의 데이터를 제외하고 나머지의 데이터를 제거

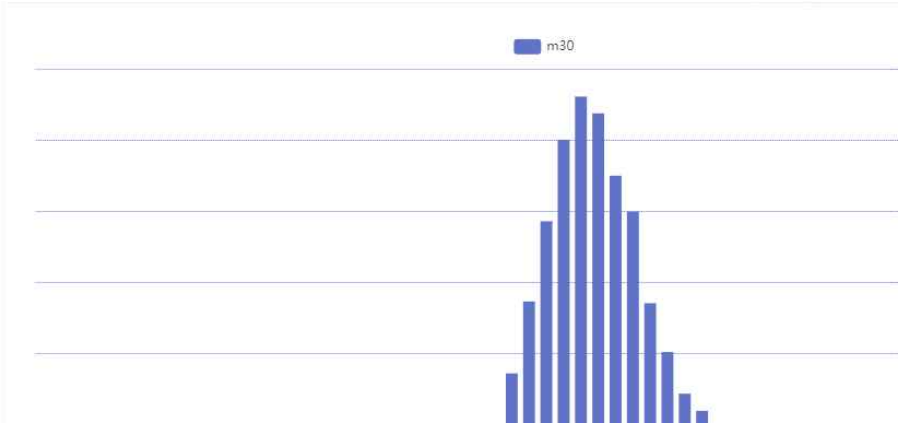


② Outlier (이상치 검증)

컬럼별 검증 유형(STANDARD, KMEAN, DBSCAN, AE Model)을 통해서 이상치 범위를 확인하고 사용자 판단하에 해당 데이터를 제거 할지 결정

각각의 검증 유형에 대한 설명은 아래와 같음

Standard : 샘플링 길이와 정규분포 경계 값을 조절. 데이터의 평균을 0, 표준편차를 1로 맞추는 작업을 포함하여 각 데이터 포인트가 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 표준편차로 나눈 값을 반환하여 이상치를 탐지



KMEAN : 샘플링 길이와 클러스터 수, 클러스터의 제한되는 데이터 개수를 조절.

데이터를 여러 군집으로 분류하는 클러스터링 기법을 기반으로 중심에서 군집이 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 기반으로 이상치를 탐지.

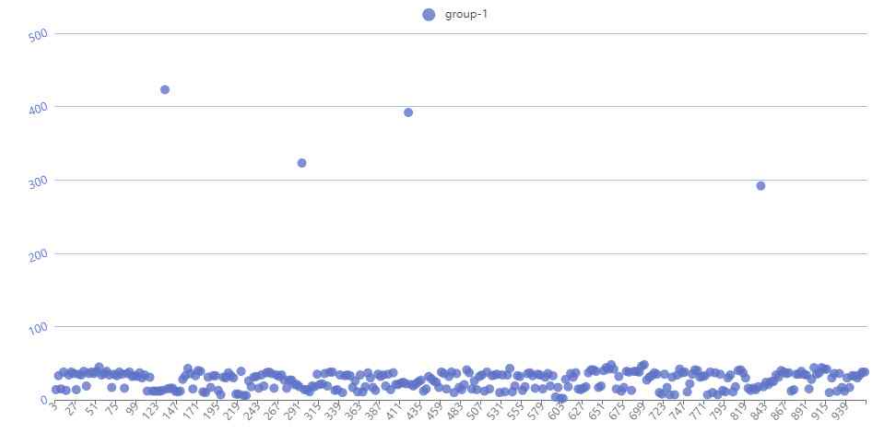
아래 그림의 max는 가장 보편적으로 많이 분포된 클러스터를 의미.

또한 group[N]은 클러스터의 제한되는 데이터 개수 이하로 분포된 클러스터들을(이상치 군집) 의미



DBSCAN : 샘플링 길이와 epsilon(eps), minimum points(min_samples)를 조절.

데이터를 핵심 포인트(eps 반경 내에 적어도 min_samples 이상의 데이터가 존재하는 포인트)와 경계 포인트(eps 반경 내에 min_samples에 미치지 못하지만, 다른 핵심 포인트의 이웃인 포인트), 노이즈 포인트(eps 반경 내에 충분한 이웃이 없고, 어떤 클러스터에도 속하지 않는 포인트)로 구별하여 노이즈 포인트를 이상치로 간주



Auto Encoder Model : window_size와 threshold를 조절.

AE Model 등록 과정에서 학습 및 등록된 AE Model을 이상치를 탐지하는데 사용

학습된 모델을 사용하여 입력 데이터를 다시 복원하는데, 이때 정상적인 데이터는 잘 복원되지만, 이상치는 제대로 복원되지 않아 재구성 오차가 발생.

이 재구성 오차가 큰 경우 해당 데이터는 정상적인 패턴에서 벗어났을 가능성이 크며 이를 이상치로 간주함.

threshold는 오차 범위를, window_size는 한번 파악하는데 들어가는 데이터 사이즈를 의미

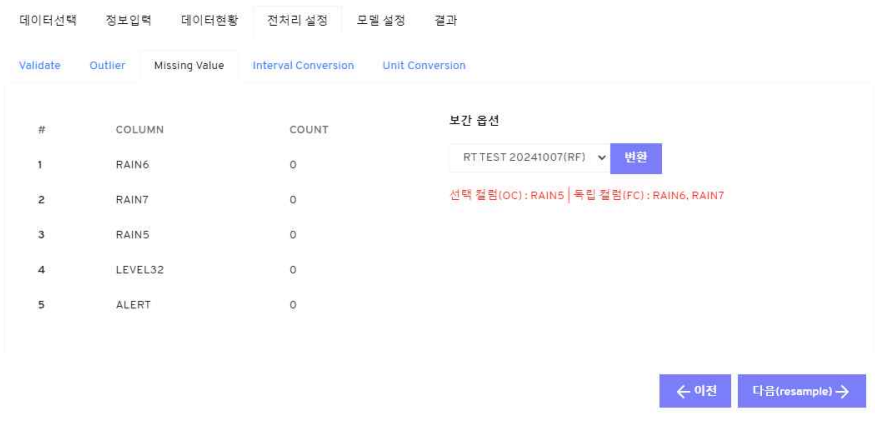
③ Missing Value (결측 처리)

결측된 데이터를 결측 처리 해주는 단계

Validate (유효성 검증)과 Outlier (이상치 검증)에서 제거된 데이터(결측된 데이터) 부분 또는 결측된 데이터를 결측 처리 유형(LINEAR, SLINEAR, TIME, SPLINE, DECISION TREE)을 통해서 데이터를 결측 처리
각 데이터 결측 처리 유형은 다음과 같다.
LINEAR : 데이터의 두 점 사이의 값을 직선으로 연결하여 중간 값을 추정하는 방법
두 점 사이의 기울기를 계산하고 그 기울기에 주어진 값을 추정
SPLINE : 여러 개의 구간별 다항식을 사용하여 데이터를 매끄럽게 연결하는 데이터 결측 처리 방법
각 구간을 직선으로 연결하는 선형 보간과는 달리 곡선을 사용해 더 자연스러운 데이터를 결측 처리.
SLINEAR : LINEAR와 SPLINE을 결합한 기법으로, 선형 구간마다 SPLINE 방식으로 곡선을 이어 데이터를 결측 처리 해주는 방법.
TIME : 시간 축을 기준으로 데이터를 결측 처리하는 방법
DECISION TREE : DECISION TREE를 사용하는 경우 결측 처리 입력 항목과 결측 처리 대상 항목을 정해 결측 처리 입력 항목을 기준으로 결측 처리 대상 항목을 의사결정 규칙을 적용해 데이터를 결측 처리 사용 시, 결측 처리 입력 항목과 결측 처리 대상 항목이 중첩 선택될 수 없고 사용 전, 결측 처리 입력 항목의 데이터가 결측 처리가 이미 되어있어야 함



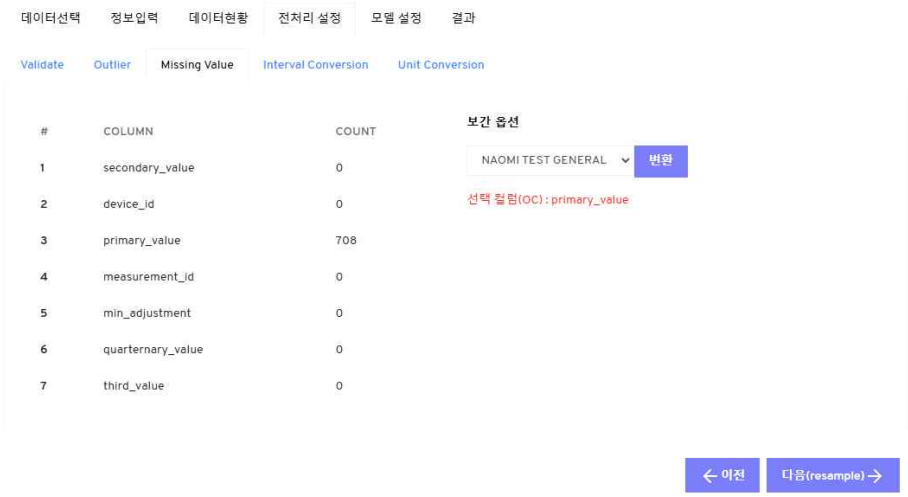
Random Forest : Model에서 Random Forest Model 생성 시 사용할 수 있음
이 경우 생성 시 선택 했었던 선택 컬럼과 독립 컬럼들이 존재해야 함



Brits : Model에서 Brits Model 생성 시 사용할 수 있음
이 경우 생성 시 선택 했었던 선택 컬럼이 존재해야 함

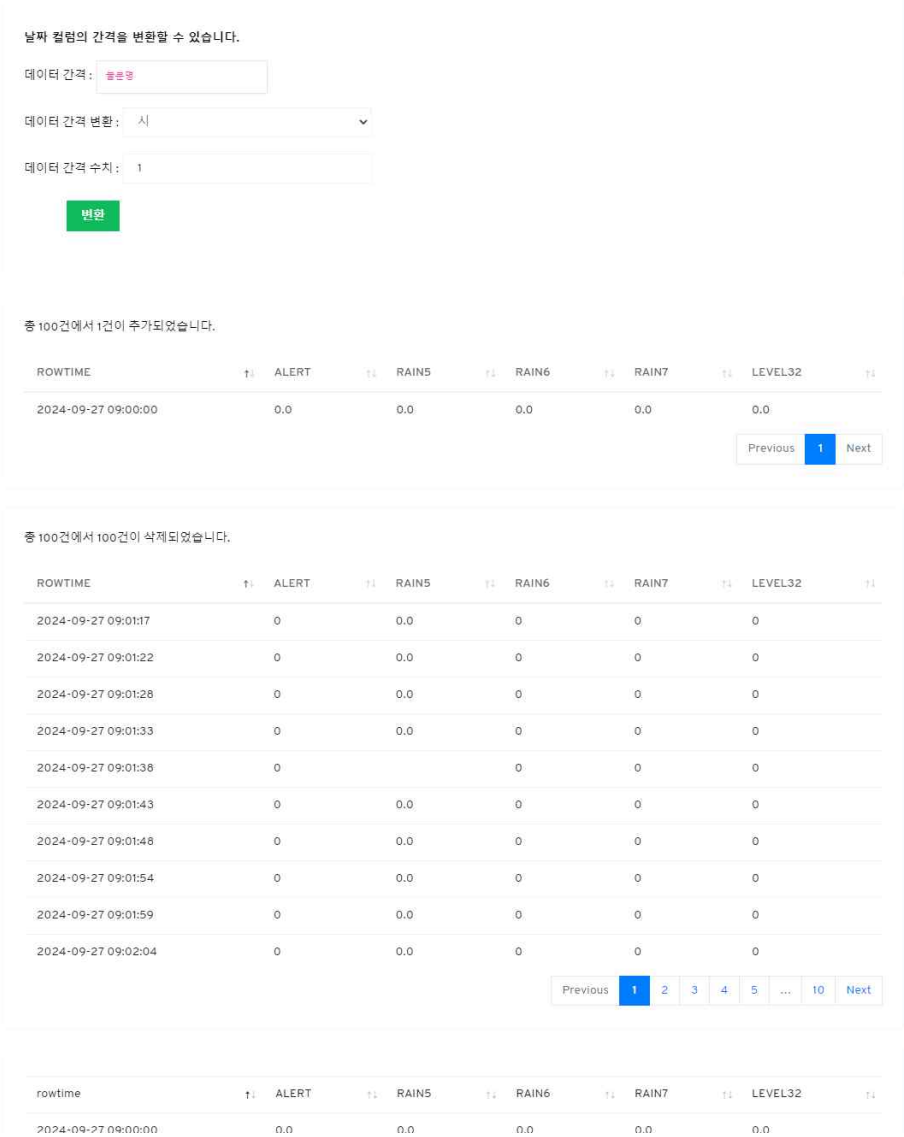


Noami : Model에서 Naomi Model 생성 시 사용할 수 있음
이 경우 생성 시 선택 했었던 선택 컬럼이 존재해야 함



④ Interval Conversion (리샘플링)

데이터 간격을 원하는 시간 간격으로 바꿔주는 단계
현재 간격 유지와 원하는 시간 간격을 선택하여 결정
데이터 간격 변환과 데이터 간격 수치를 입력하여 원하는 간격의 원하는 수치만큼 데이터를 리샘플링
예) 데이터 간격 변환을 '시'로 하고 데이터 간격 수치를 '1'로 적용 시 1시간 간격으로 데이터를 리샘플링



⑤ Unit Conversion (단위 변환)

데이터의 단위를 변경하는 단계

컬럼별 데이터의 값을 원하는 단위로 변경할 수 있음

변환 유형 선택 시 현재 단위와 변환된 단위를 선택하게 되면 지정된 공식을 통해 데이터의 값을 변환



(마) 모델 설정

모델의 알고리즘 및 해당 알고리즘의 모델 파라미터, 데이터를 선택 할 수 있음

각 데이터의 상관 분석을 통해서 종속 변수 및 독립 변수를 선택 (종속 변수 및 독립 변수 중복 선택 가능)

등록 시 학습이 스케줄링을 통해서 진행되며, 진행이 완료되면 결과를 볼 수 있음

모델의 알고리즘 선택에 따라서 학습 방식과 학습에 필요한 데이터 및 모델 파라미터가 다름

종속 변수는 학습하고자 하는 데이터, 독립 변수는 종속 변수에 영향을 주는 데이터 알고리즘 종류별 설명은 다음과 같음

LSTM : Long Short Term Memory로 순환 신경망의 일종으로, 시계열 데이터, 자연어 처리, 음성 인식 등과 같은 연속적인 데이터를 처리

LSTM의 모델 파라미터는 다음과 같음

모델 파라미터	설명
windowSize	LSTM이 시퀀스 데이터를 처리할 때 사용할 시간적 범위 예) windowSize가 10이면 10개의 데이터를 입력으로 사용
batchSize	모델 훈련 시 한 번에 처리할 데이터 샘플의 수를 의미 예) batchSize가 32라면 32개의 데이터 샘플을 동시에 처리
epochs	전체 데이터셋에 대해 모델이 학습하는 횟수
loss	모델의 예측값과 실제값 사이의 차이를 측정하는 지표
metrics	모델 성능을 평가하기 위해 사용하는 지표
optimizer	모델 가중치를 업데이트하는 방법을 결정하는 알고리즘
optimizerLr(Learning Rate)	최적화 알고리즘이 가중치를 업데이트할 때 사용하는 학습 속도로, 작은값은 느리게, 큰 값은 빠르게 수렴하게 함
testSize	데이터셋 중 테스트에 사용할 데이터의 비율 또는 개수. 일반적으로 데이터셋의 20%에서 30%를 테스트 세트로 사용
dataSize	전체 데이터셋의 크리를 의미, 샘플의 총 개수를 의미

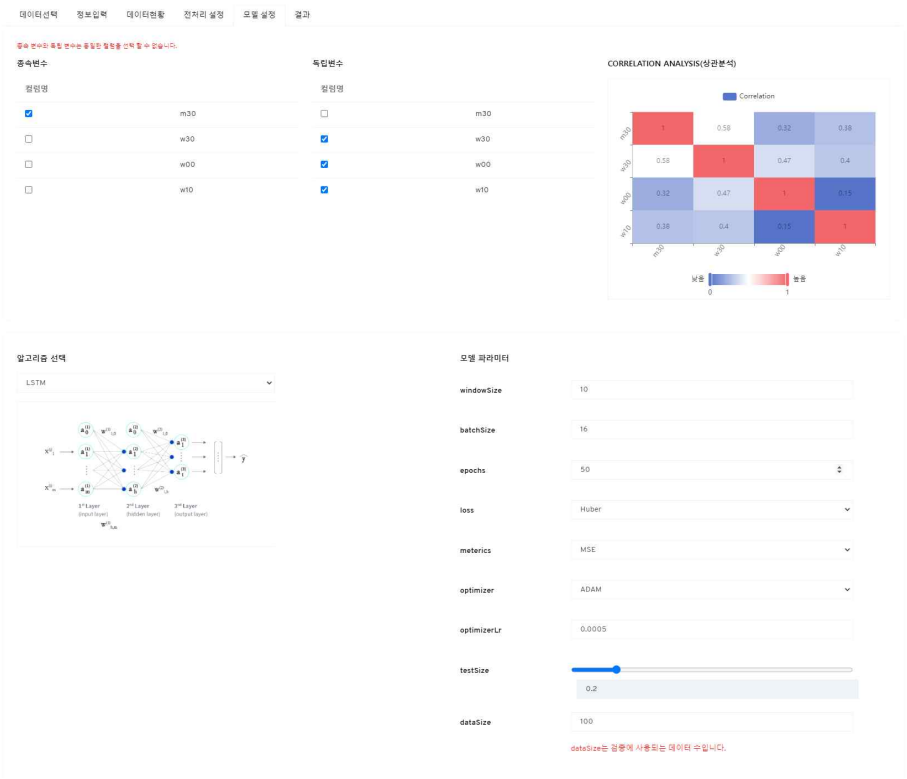
GRU : Gated Reccurent Unit으로 LSTM과 유사한 기능을 가진 순환 신경망의 형태로, 구조가 간단하고 비슷한 성능을 발휘하는 경우가 많음
파라미터는 LSTM 모델의 파라미터와 같음
Deep AR : 대량의 시계열 데이터에서 패턴을 학습하고 이를 기반으로 미래 값을 예측하는 데 효과적.
과거 데이터를 기반으로 다음 시점을 예측
독립 변수와 종속 변수가 서로 달라야하는 조건을 가지고 있음
각 모델의 파라미터들의 옵션은 다음과 같음

LOSS	설명
Huber	Huber Loss는 MSE와 MAE의 장점을 결합한 손실 함수로, 데이터의 이상치(outlier)에 대해 더 강건하게 작동합니다. Huber Loss는 두 가지 구간으로 나뉘며, 주어진 임계값(δ)에 따라 다르게 계산
MSE(Mean Squared Error)	MSE는 예측 값과 실제 값의 차이를 제곱하여 평균한 값
MAE(Mean Absolute Error)	MAE는 예측 값과 실제 값의 절대 차이를 평균한 값
MAPE(Mean Absolute Percentage Error)	MAPE는 예측 값과 실제 값의 차이를 실제 값으로 나눈 후 평균하여 퍼센트로 표현한 것

METRICS	설명
MSE(Mean Squared Error)	MSE는 예측 값과 실제 값의 차이를 제곱하여 평균한 값
MAE(Mean Absolute Error)	MAE는 예측 값과 실제 값의 절대 차이를 평균한 값
MAPE(Mean Absolute Percentage Error)	MAPE는 예측 값과 실제 값의 차이를 실제 값으로 나눈 후 평균하여 퍼센트로 표현한 것

OPTIMIZER	설명
ADAM (Adaptive Moment Estimation)	이동 평균을 사용하여 1차 모멘트(기울기)와 2차 모멘트(기울기의 제곱)의 지수적 평균을 계산
Adagrad(Adaptive Gradient Algorithm)	각 파라미터에 대해 기울기의 제곱함을 유지하고, 이를 사용하여 학습률을 조정
RMSprop(Root Mean Square Propagation)	기울기의 제곱을 지수적으로 평균하여 각 파라미터에 대한 학습률을 조정
SGD(Stochastic Gradient Descent)	각 반복에서 무작위로 선택된 샘플에 대해 기울기를 계산하여 파라미터를 조정

N-Beats : N-Beats는 여러 개의 블록(block)을 쌓아 올려 모델을 구성
각 블록은 입력 데이터를 다루며, 과거 정보와 미래 예측 정보를 출력
블록 구조 덕분에 특정한 도메인에 특화되지 않고 일반적인 시계열 예측 문제에 적용
Deep AR과 마찬가지로 독립 변수와 종속 변수가 서로 달라야 함
각 모델의 파라미터들은 Deep AR의 파라미터들과 같음



2) 공개 도구 검색

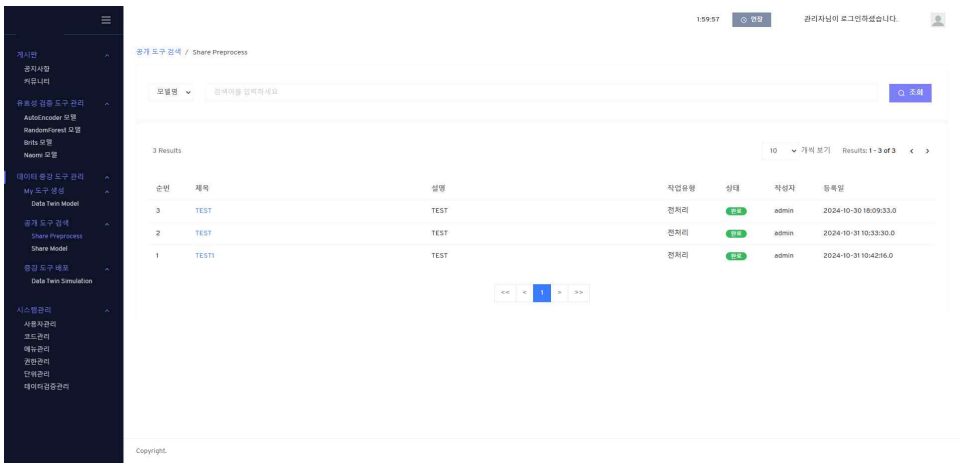
가) Share Preprocess

(1) 조회 및 검색

로그인한 사용자 또는 관리자가 만든 Data Twin Model들 중 공개된 전처리들을 볼 수 있는 기능

검색을 통해 특정 전처리를 찾을 수 있음

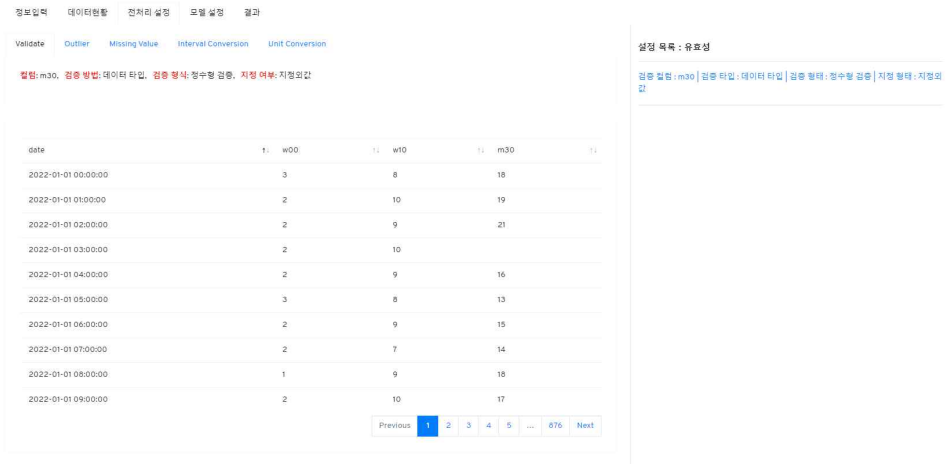
검색 조건은 제목으로 검색



(2) 상세 보기 및 학습 결과 확인

Data Twin Model의 제목을 클릭하면 Data Twin Model의 상세 페이지로 진입하며, 해당 페이지에서는 모델의 기본 정보 및 학습에서 사용된 데이터 현황, 사용된 데이터의 전처리 과정 중 데이터를 볼 수 있음

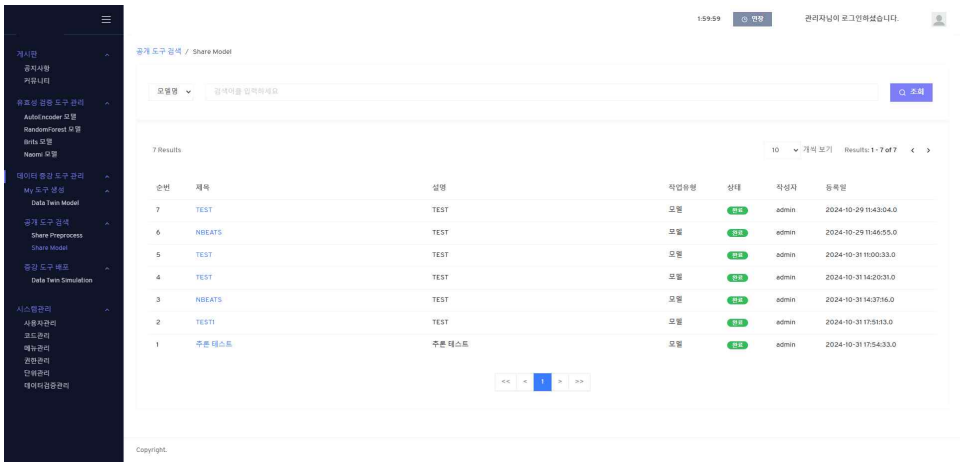
학습한 Data Twin Model에 대한 전처리 설정은 전처리 설정 탭에서 볼 수 있음
전처리 설정은 각 단계(Validate, Outlier, Missing Value, Interval Conversion, Unit Conversion)에 대한 설정 목록과 설정 목록에 대한 각 단계별 데이터를 확인할 수 있음
우측의 설정 목록 중 하나를 클릭하면 설정에 대한 데이터를 확인할 수 있음



나) Share Model

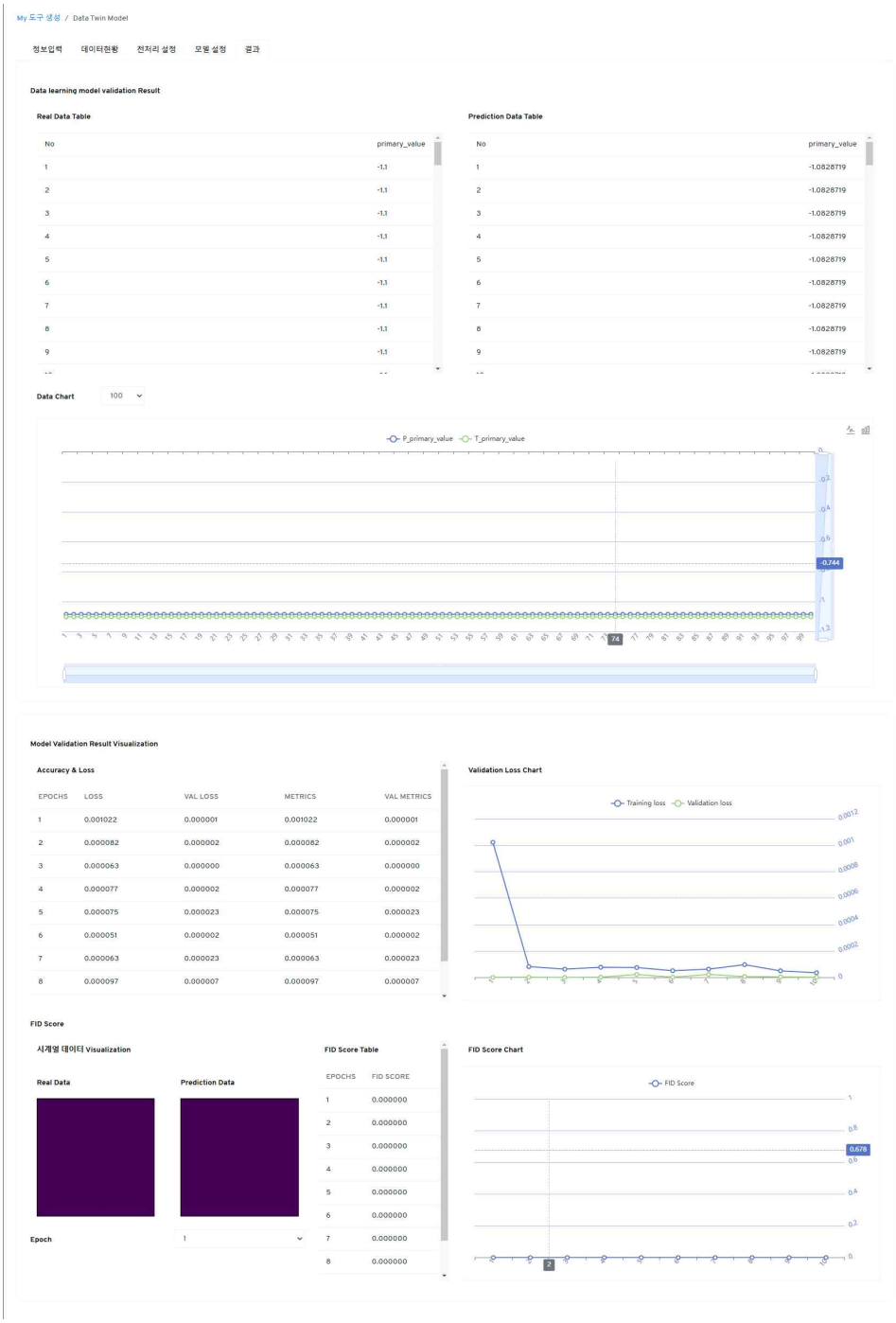
(1) 조회 및 검색

로그인한 사용자 또는 관리자가 만든 Data Twin Model들 중 공개된 모델들을 볼 수 있는 기능
검색을 통해 특정 모델을 찾을 수 있음
검색 조건은 제목으로 검색



(2) 상세 보기 및 학습 결과 확인

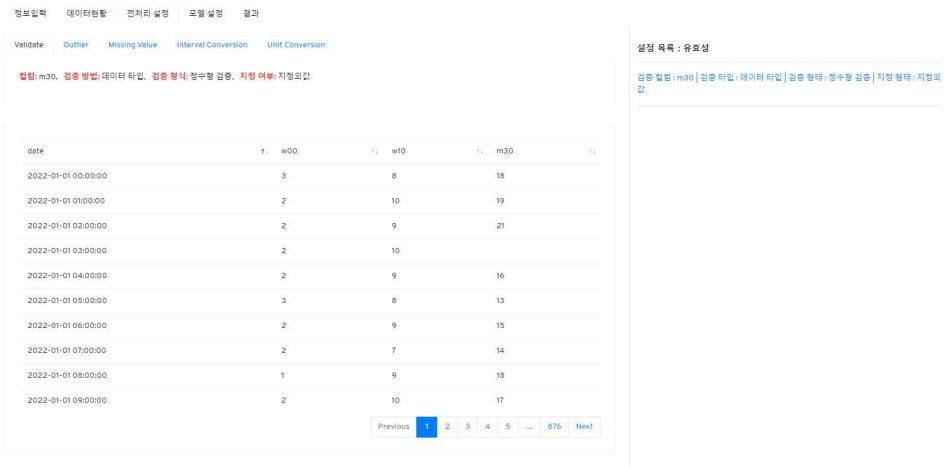
Data Twin Model의 제목을 클릭하면 Data Twin Model의 상세 페이지로 진입하며, 해당 페이지에서는 모델의 기본 정보 및 학습에서 사용된 데이터 현황, 사용된 데이터의 전처리 과정 중 데이터, 학습한 모델의 설정 및 학습 결과를 볼 수 있는 기능
모델의 학습 결과는 실제 데이터와 학습된 데이터, 각 학습 과정에서의 정확도와 손실률, FID Score(생성 모델의 평가 지표)를 볼 수 있음



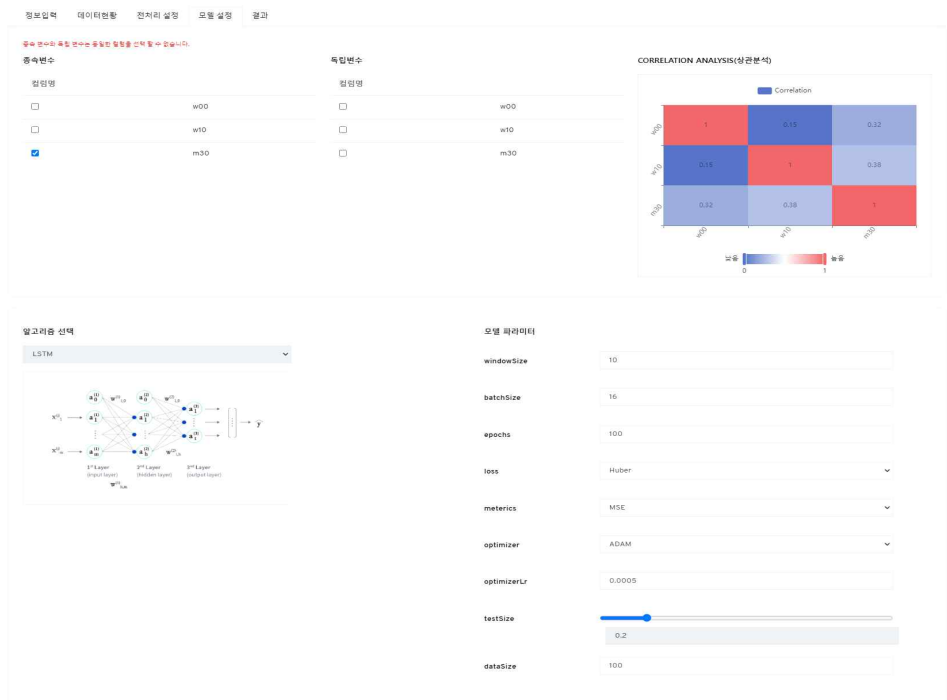
학습한 Data Twin Model에 대한 전처리 설정 및 모델 설정은 각각 전처리 설정과 모델 설정 탭에서 볼 수 있음

전처리 설정은 각 단계(Validate, Outlier, Missing Value, Interval Conversion, Unit Conversion)에 대한 설정 목록과 설정 목록에 대한 각 단계별 데이터를 확인할 수 있음

우측의 설정 목록 중 하나를 클릭하면 설정에 대한 데이터를 확인할 수 있음



모델 설정은 선택한 종속 변수 및 독립변수, 선택한 알고리즘 및 모델 파라미터를 확인할 수 있음



3) 증강 도구 배포

가) Data Twin Simulation

시뮬레이션은 Data Twin Model을 선택하여 해당 Data Twin Model로 앞으로 들어올 데이터를 전처리 및 예측 데이터 생성하는 기능

Data Twin Simulation(이하 시뮬레이션)은 스케줄링을 통해 서버에서 주기적으로 관련 로직을 실행시켜 데이터 전처리 및 증강을 진행

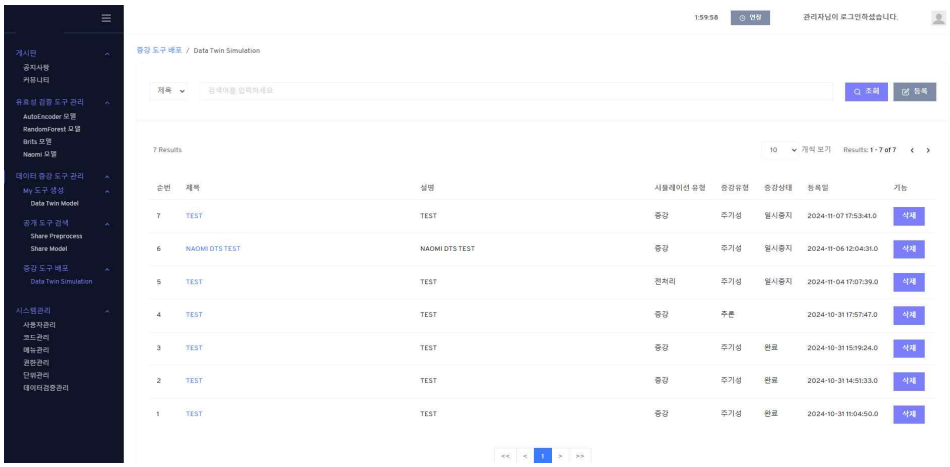
시뮬레이션의 전처리 및 데이터 예측은 Data Twin Model에서 학습한 모델을 통해 이루어지며 전처리 과정 또한 해당 Data Twin Model을 학습하고 만들 때 설정한 전처리 옵션들을 통해서 진행

시뮬레이션의 유형은 전처리, 증강 부분으로 나뉘고 증강 유형에서 일회성 및

주기성으로 분할
전처리를 선택하고 일회성이면 선택한 Data Twin Model을 통해서 로직을 한번만 진행
증강을 선택하고 주기성이면 선택한 Data Twin Model을 통해서 데이터 예측을 진행 기간만큼 예측

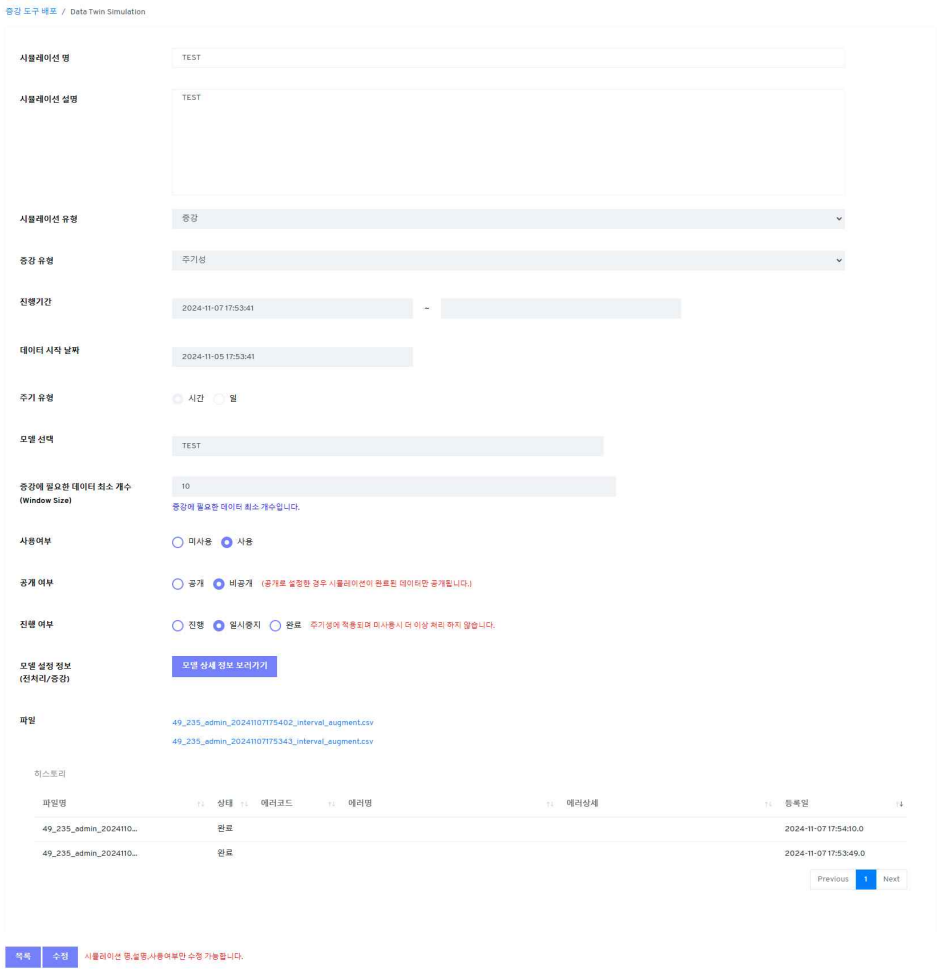
(1) 조회 및 검색

로그인한 사용자 또는 관리자가 만든 시뮬레이션들을 볼 수 있는 기능
사용자는 본인이 만든 시뮬레이션들을 볼 수 있지만 관리자는 모든 사용자의 시뮬레이션들을 볼 수 있음
검색을 통해 특정 시뮬레이션을 찾을 수 있음
검색 조건은 제목으로 검색



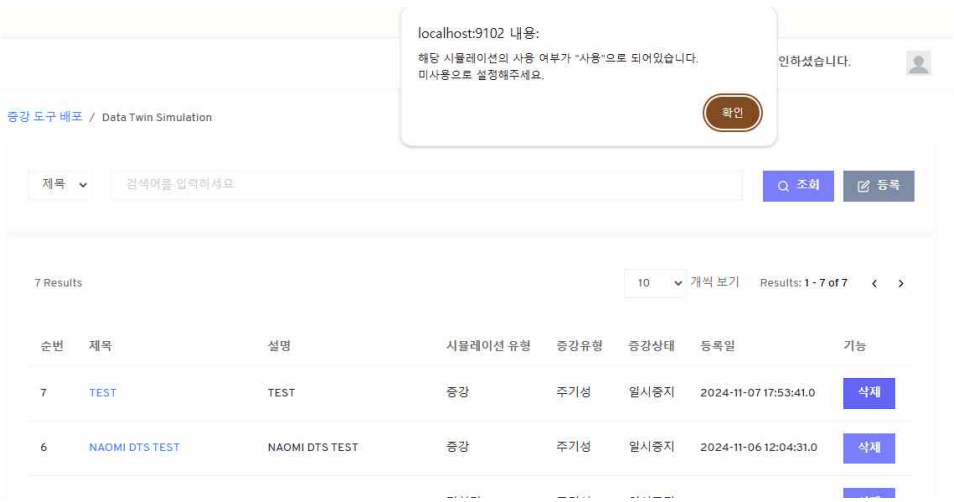
(2) 상세 보기 및 시뮬레이션 결과 확인

시뮬레이션의 제목을 클릭하면 시뮬레이션의 상세 페이지로 진입하며, 해당 페이지에서는 시뮬레이션의 등록 정보와 및 Data Twin Model의 상세 보기를 통한 학습한 Data Twin Model의 상세 정보를 확인 할 수 있음
또한 시뮬레이션의 결과 파일을 내려받기할 수 있고 결과 메시지를 확인
시뮬레이션 다운로드는 파일 부분에서 해당 파일을 선택하면 다운로드 할 수 있음
등록된 시뮬레이션은 사용 여부 및 진행 여부만 수정 가능
사용 여부는 사용자 또는 관리자가 해당 시뮬레이션을 사용할지 안 할지 선택하는 옵션
진행 여부는 해당 시뮬레이션을 사용은 하지만 스케줄에서 데이터 전처리 및 증강을 진행할지 선택하는 옵션
시뮬레이션 등록 시 주기성은 특정 시간마다 데이터 파일이 지속적으로 생성되지만, 단일 및 추론은 하나의 데이터 파일이 생성



(3) 시뮬레이션 삭제

시뮬레이션의 삭제는 해당 시뮬레이션이 사용 여부에서 미사용 및 진행 여부에서 일시 중지가 체크 되어있어야 삭제가 가능



(4) Simulation 등록

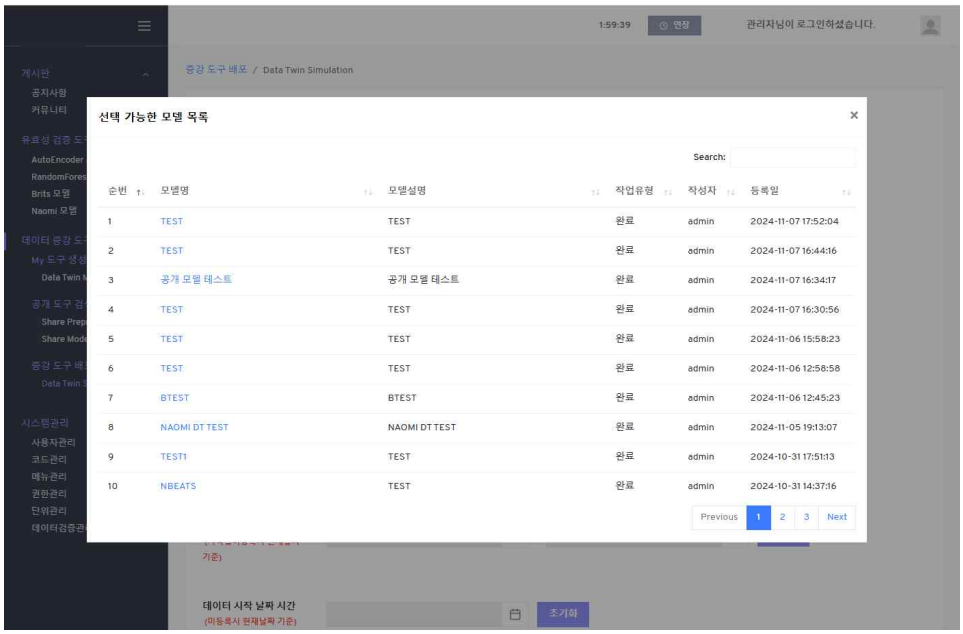
Data Twin Simulation 메뉴에서 등록 버튼을 클릭

시뮬레이션 이름과 설명, 시뮬레이션 유형(전처리, 증강)과 증강 유형(일회성,

주기성, 추론)모델 선택, 사용 여부를 선택할 수 있고, 모델 선택 시 모델에 대한 상세 정보를 확인할 수 있는 기능

Data Twin Model에서 설정된 종속 변수와 독립 변수, 업로드된 데이터 파일의 컬럼들이 같거나 데이터 파일의 컬럼들 중 종속 변수와 독립 변수가 포함되어 있어야 함

Data Twin Model은 시뮬레이션 유형과 증강 유형에 따라 선택할 수 있는 것이 달라짐



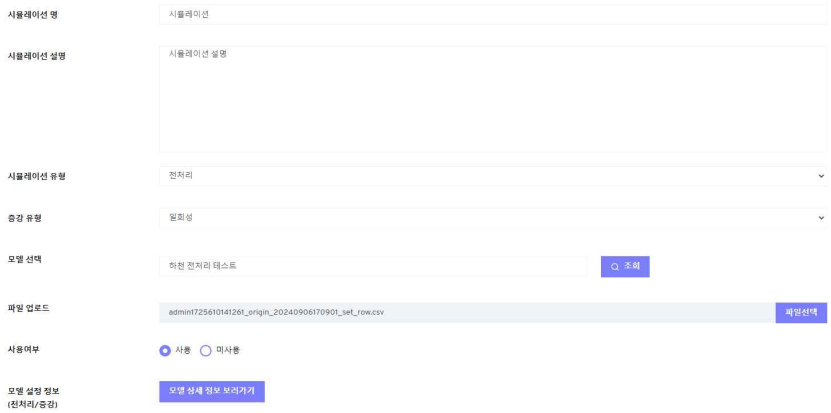
(가) 전처리 Simulation 등록

전처리 Simulation은 특정 데이터에 대해서 전처리만을 진행하는 Simulation 시뮬레이션 유형을 전처리로 변경하면 전처리 Simulation을 등록하는 기능

Data Twin Model 중에서도 메타 정보를 이용한 Data Twin Model 생성 시 모델 생성까지는 하지 않은 Data Twin Model만 선택 가능

① 일회성 Simulation

일회성 Simulation은 전처리를 1회만 실행하며 이때 사용되는 Data Twin Model에서 전처리 설정만 한 모델들로 데이터 파일을 업로드하여 해당 데이터에 대한 전처리를 처리



② 주기성 Simulation

주기성 Simulation은 전처리를 주기적으로 실행하며 이때 사용되는 Data Twin Model에서 전처리 설정만 한 모델들로 스케줄링 작업을 지속적으로 실행

진행 기간은 서버에서 스케줄링을 어느 기간 동안 진행할지에 대한 날짜 데이터

시작 날짜 시간은 DT Model에서 설정한 트윈 데이터를 지속적으로 스케줄링 할 때 마다 가져오는데 해당 데이터를 가져올 때 참고되는 데이터가 시작하는 날짜

해당 데이터 시작 날짜는 스케줄링을 1회 완료 할때마다 마지막 데이터의 시간으로 치환됨

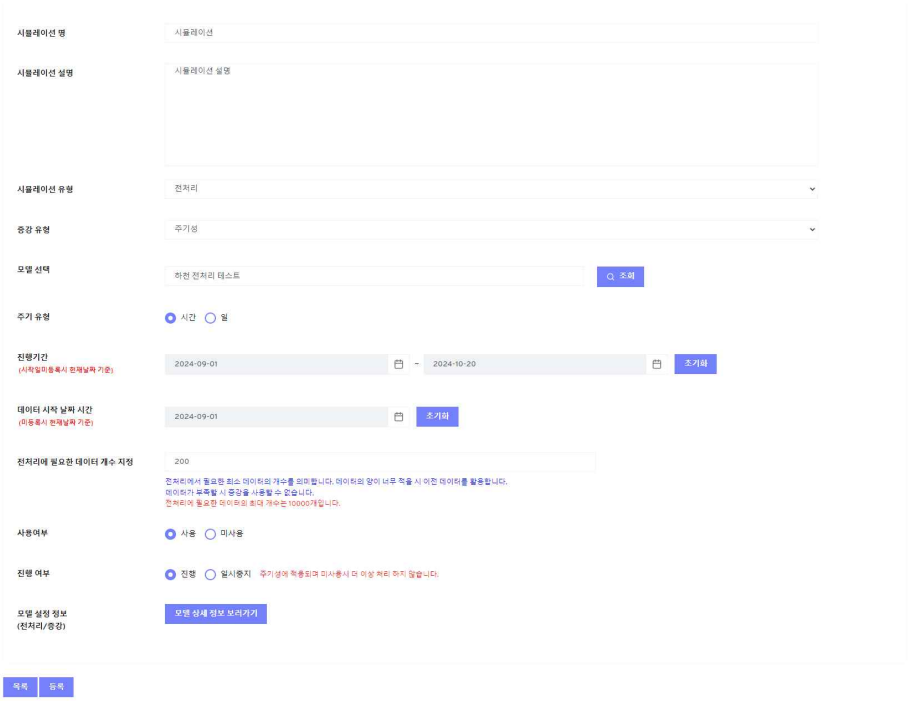
진행 기간과 데이터 시작 날짜 시간을 설정 하지 않고 등록 시 현재 시간으로 대체됨

예를 들면 진행 기간은 2024-09-01 ~ 2024-10-20으로 설정하고 데이터 시작 시간은 2024-09-01로 시작하게 되면 서버에서 데이터를 가져와서 전처리를 진행하는 행동을 2024-09-01부터 2024-10-20까지 진행하며 데이터의 시간이 2024-09-01로 된 데이터부터 가져와서 전처리를 진행

전처리에 필요한 데이터 개수 지정은 전처리 할 때, 필요한 데이터를 지정할 수 있음

최소가 200개의 데이터를 가져와서 전처리를 진행하며 적을시 증강을 사용할 수 없음

최대 개수는 1000개를 지정할 수 있음



③ 증강 Simulation 등록

증강 Simulation은 특정 데이터에 대해서 전처리 진행 후 데이터 증강(데이터를 예측)하는 Simulation 기능

시뮬레이션 유형을 전처리로 변경하면 전처리 Simulation을 등록할 수 있음

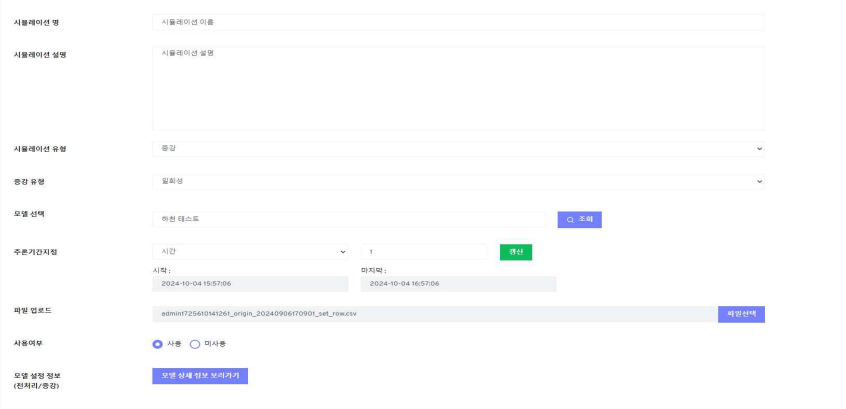
Data Twin Model 중에서도 메타 정보를 이용한 Data Twin Model 생성 시 모델 생성 및 학습까지 진행한 Data Twin Model만 선택 가능

증강 Simulation은 전처리된 데이터 파일이 아니라 증강된(예측된) 데이터 파일을 생성

④ 일회성 Simulation

일회성 Simulation은 전처리 및 증강을 한 번만 실행하며 이때 사용되는 Data Twin Model에서 전처리 설정과 모델 생성 및 학습한 모델들로 데이터 파일을 업로드하여 해당 데이터에 대한 전처리 및 증강을 처리

추론 기간은 업로드한 데이터 파일로 어디서부터 언제까지 예측을 할건지에 대한 기간



⑤ 주기성 Simulation

주기성 Simulation은 전처리와 증강을 주기적으로 실행하며 이때 사용되는 Data Twin Model에서 전처리 설정과 모델 생성 및 학습한 모델들로 스케줄링 작업을 지속적으로 실행

진행 기간은 서버에서 스케줄링을 어느 기간 동안 진행할지에 대한 날짜 데이터

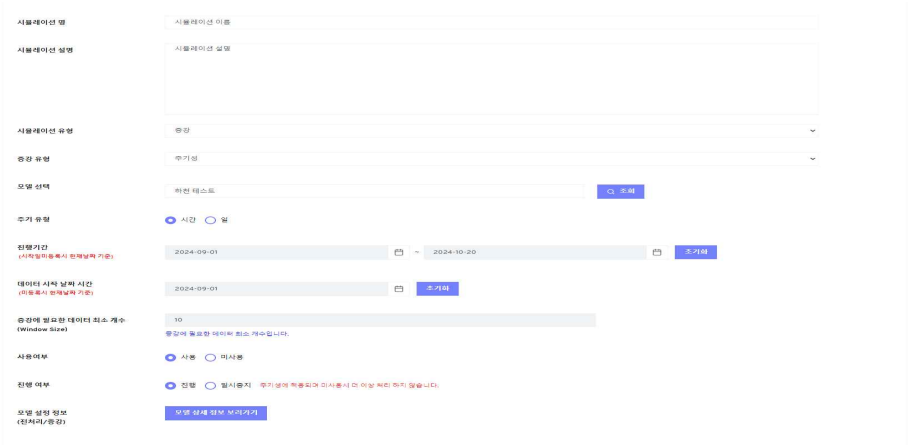
시작 날짜 시간은 Data Twin Model에서 설정한 트윈 데이터를 지속적으로 스케줄링 할 때 마다 가져오는데 해당 데이터를 가져올 때 참고되는 데이터가 시작하는 날짜 해당 데이터 시작 날짜는 스케줄링을 1회 완료 할때마다 마지막 데이터의 시간으로 치환됨

진행 기간과 데이터 시작 날짜 시간을 설정 하지 않고 등록 시 현재 시간으로 대체됨

예를 들면 진행 기간은 2024-09-01 ~ 2024-10-20으로 설정하고 데이터 시작 시간은 2024-09-01로 시작하게 되면 서버에서 데이터를 가져와서 전처리와 증강을 진행하는 행동을 2024-09-01부터 2024-10-20까지 진행하며 데이터의 시간이 2024-09-01로 된 데이터부터 가져와서 전처리와 증강을 진행

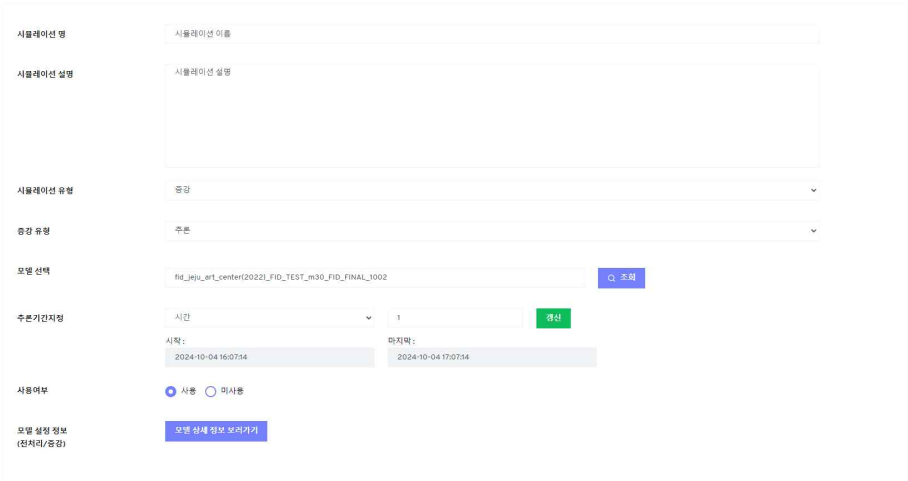
증강에 필요한 데이터 개수 지정은 Data Twin Model을 생성 및 학습할 때 입력했던 window_size를 뜻함

window_size는 시스템적으로 자동으로 입력되며 Data Twin Model이 window_size를 지원하지 않으면 해당 부분은 UI에서 사라짐



⑥ 추론 Simulation

증강 일회성 Simulation과 유사하며 단 Data Twin Model을 데이터 파일을 선택해서 학습 및 생성할 경우 해당 부분에서 증강됨



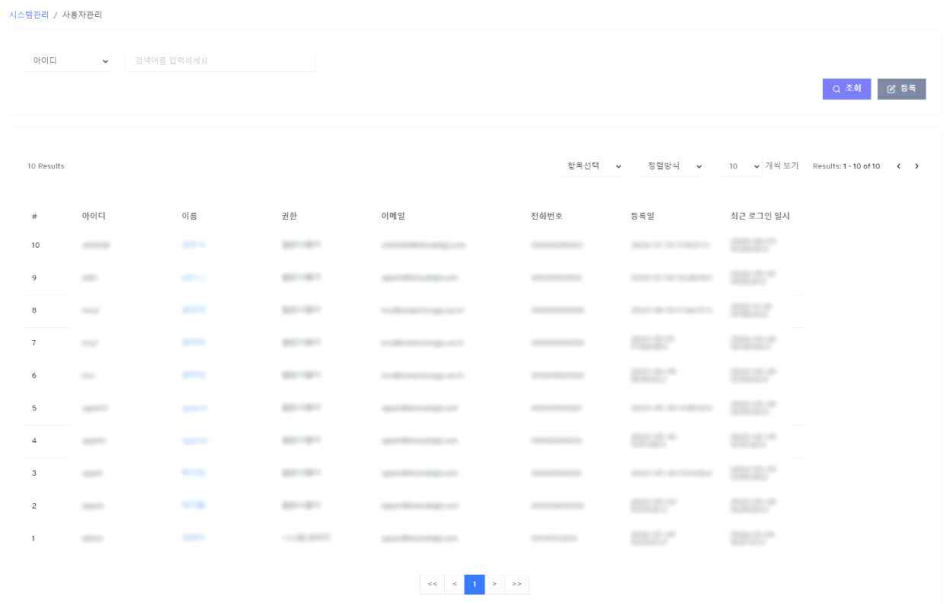
라. 시스템 관리

시스템 관리는 오직 관리자만이 이용할 수 있는 기능
관리자는 아래 권한 관리를 통해 시스템 관리자로 임명할 수 있으며 관리자로 임명 시 일반 사용자는 관리자의 권한을 받아 이용이 가능
시스템 관리 메뉴의 모든 적용은 바로 되지만 일부 메뉴는 일반 사용자 및 관리자가 다시 로그인 해야 적용됨

1) 사용자 관리

가) 사용자 조회 및 검색

사용자를 조회 할 수 있는 기능
검색을 통해 특정 사용자를 찾을 수 있음
검색 조건은 아이디와 이름으로 검색
사용자의 아이디 및 이름, 권한, 이메일, 전화번호 등을 알 수 있음



나) 사용자 상세

사용자 리스트에서 사용자의 이름을 클릭 시 사용자의 상세 정보를 조회 및

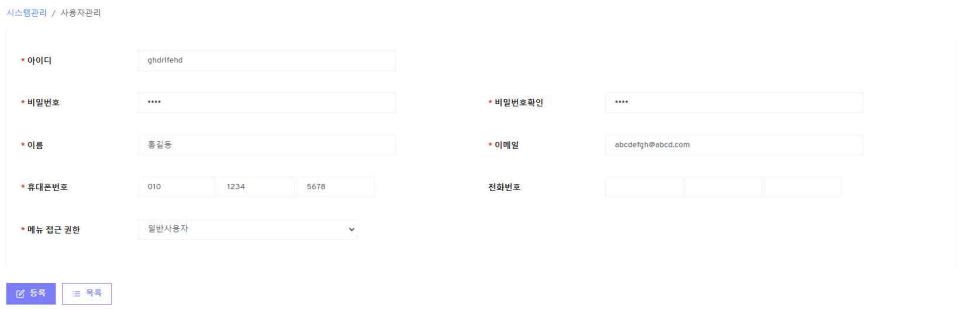
수정할 수 있는 기능
이름, 이메일, 휴대폰 번호, 메뉴 접근 권한, 비밀번호를 수정할 수 있음
값을 입력하여 수정 버튼 클릭 시 해당 사용자의 정보가 수정
메뉴 접근 권한은 2가지로 아래와 같음

(1) 시스템 관리자
시스템 관리자는 시스템 관리에 명시된 모든 권한을 행사할 수 있음

(2) 일반 사용자
일반 사용자는 시스템 관리 외의 기능을 행사할 수 있음



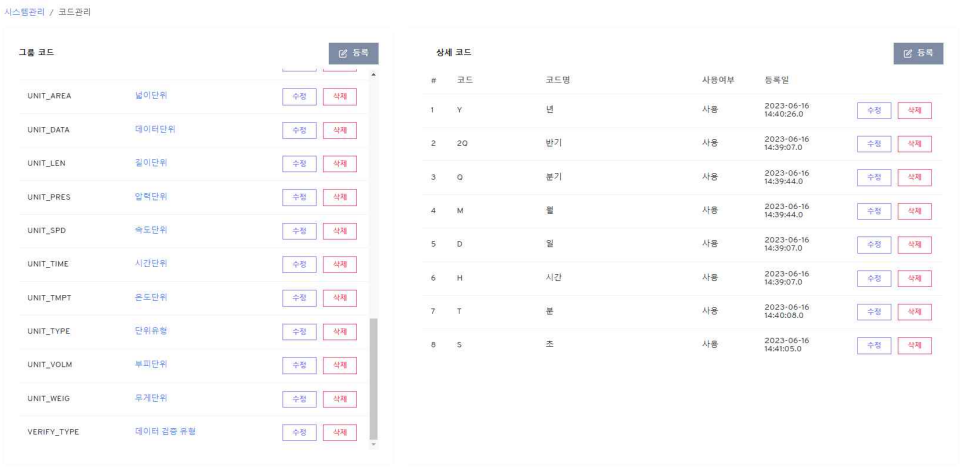
다) 사용자 등록
사용자 리스트 화면에서 등록 버튼을 통해 사용자를 등록할 수 있는 기능
아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 이메일, 휴대폰 번호, 메뉴 접근 권한은 필수 입력이며 전화번호는 입력하지 않아도 등록이 가능
사용자가 등록되면 해당 아이디와 비밀번호로 로그인이 가능



2) 코드 관리

가) 그룹 코드 리스트
코드 리스트는 그룹 코드와 그룹 코드명으로 구성
그룹 코드, 그룹 코드명 한 쌍은 상세 코드들을 포함하고 있는 TREE 구조
각각이 의미하는 바는 아래와 같음

그룹 코드명	그룹 코드	설명
증강간격유형	AUGMENT_INTVL_TYPE	Simulation에서 사용되는 증강 간격 유형
증강상태	AUGMENT_STATUS	Simulation의 상태
증강유형	AUGMENT_TYPE	Simulation에서 등록시 사용되는 증강 유형
권한 그룹	AUTH	프로그램에서 사용되는 사용자 권한
주기유형	CYCLE_TP	Simulation에서 사용되는 주기 유형
자료유형	DATA_TYPE	프로그램에서 사용되는 자료 유형
데이터 사용 유형	DATA_USE_TP	데이터 등록시 사용되는 유형
별도 사용 모델 유형	ETC_MODEL_TYPE	AE Model에서 사용되는 유형
GRU 손실유형	GRU_LOSS	GRU 알고리즘의 선택 옵션
GRU 결과분석유형	GRU_METERICS	GRU 알고리즘의 선택 옵션
GRU 성능옵션	GRU_OPTIMIZER	GRU 알고리즘의 선택 옵션
보간유형	INTERP_TYPE	전처리 보간 과정의 선택 옵션
LSTM 손실유형	LSTM_LOSS	LSTM 알고리즘의 선택 옵션
LSTM 결과분석유형	LSTM_METERICS	LSTM 알고리즘의 선택 옵션
LSTM 성능옵션	LSTM_OPTIMIZER	LSTM 알고리즘의 선택 옵션
증강모델 상태	MODEL_STATUS	DT Model의 상태
모델데이터 시계열 범위	MODEL_TERM	데이터의 시간간격을 파악하는 유형
전처리상태	PPRCS_STATUS	전처리 과정에서 시스템적으로 사용되는 상태
전처리유형	PPRCS_TYPE	Simulation에서 사용되는 유형
리샘플링유형	RESAMP_TYPE	전처리 RESAMPLE에서 사용되는 시간 유형
시뮬레이션 유형	SIM_TYPE	Simulation에서 사용되는 시뮬레이션 유형
상태	STATUS	공동된 모델의 상태
넓이단위	UNIT_AREA	그룹 코드명과 동일
데이터단위	UNIT_DATA	그룹 코드명과 동일
길이단위	UNIT_LEN	그룹 코드명과 동일
압력단위	UNIT_PRES	그룹 코드명과 동일
속도단위	UNIT_SPD	그룹 코드명과 동일
시간단위	UNIT_TIME	그룹 코드명과 동일
온도단위	UNIT_TMPT	그룹 코드명과 동일
단위유형	UNIT_TYPE	그룹 코드명과 동일
부피단위	UNIT_VOLM	그룹 코드명과 동일
무게단위	UNIT_WEIG	그룹 코드명과 동일
데이터 검증 유형	VERIFY_TYPE	전처리 과정 중 유효성 검증에서 사용되는 옵션



나) 그룹 코드 등록

개발에 필요한 그룹 코드를 등록할 수 있는 기능

그룹 코드와 그룹 코드명을 입력하면 등록되며 Database 또는 시스템적으로 사용할 수 있게 됨



다) 그룹 코드 수정

개발에 필요한 그룹 코드를 수정할 수 있는 기능

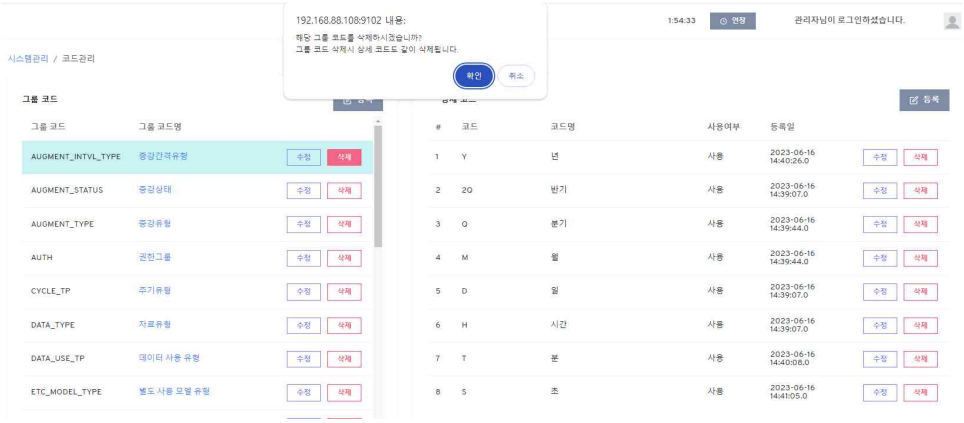
그룹 코드와 그룹 코드명을 입력하면 수정되며 Database 또는 시스템적으로 사용할 수 있게 됨



라) 그룹 코드 삭제

그룹 코드를 삭제할 수 있는 기능

그룹 코드 삭제 시 하위에 있는 상세 코드도 같이 삭제가 되며 해당 그룹 코드 또는 상세 코드를 Database와 시스템적으로 사용할 수 없게 됨



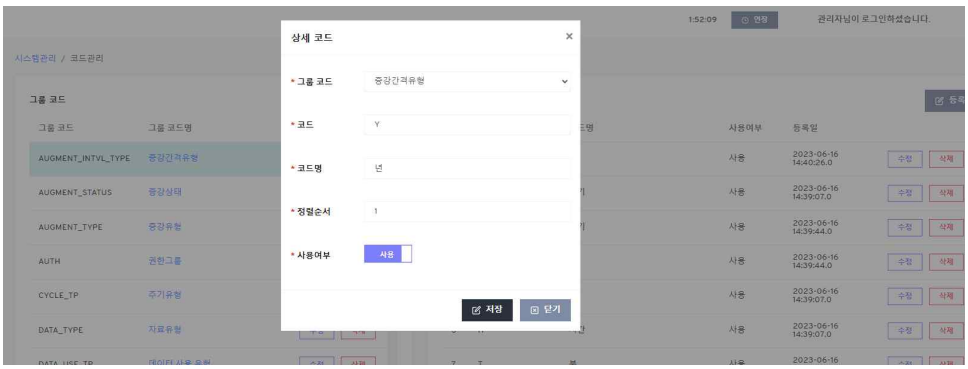
마) 상세 코드 수정

개발에 필요한 상세 코드를 수정할 수 있는 기능

해당하는 그룹 코드와 상세 코드, 상세 코드명, 정렬 순서, 사용 여부를 입력하면 수정되며 Database 또는 시스템적으로 사용할 수 있게 됨

사용 여부를 미사용으로 진행시 Database 또는 시스템적으로 사용할 수 없게 됨

정렬 순서는 Database에서 ASC(기본)으로 가져왔을 때, 정렬 순서



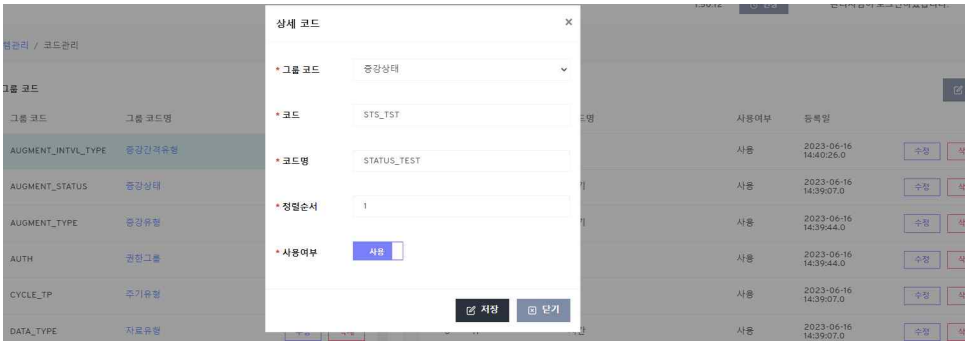
바) 상세 코드 등록

개발에 필요한 상세 코드를 등록할 수 있는 기능

해당하는 그룹 코드와 상세 코드, 상세 코드명, 정렬 순서, 사용 여부를 입력하면 등록되며 Database 또는 시스템적으로 사용할 수 있게 됨

사용 여부를 미사용으로 진행 시 Database 또는 시스템적으로 사용할 수 없게 됨

정렬 순서는 Database에서 ASC(기본)으로 가져왔을 때, 정렬 순서



사) 상세 코드 삭제

상세 코드를 삭제할 수 있음

해당 상세 코드를 Database와 시스템적으로 사용할 수 없게 됨



3) 메뉴관리

가) 메뉴 조회 및 검색

메뉴를 조회 할 수 있는 기능

메뉴 또한 TREE 구조를 이루고 있으며 메뉴 코드, 메뉴 명, 상위 메뉴, 메뉴 링크, 등록일로 구성됨

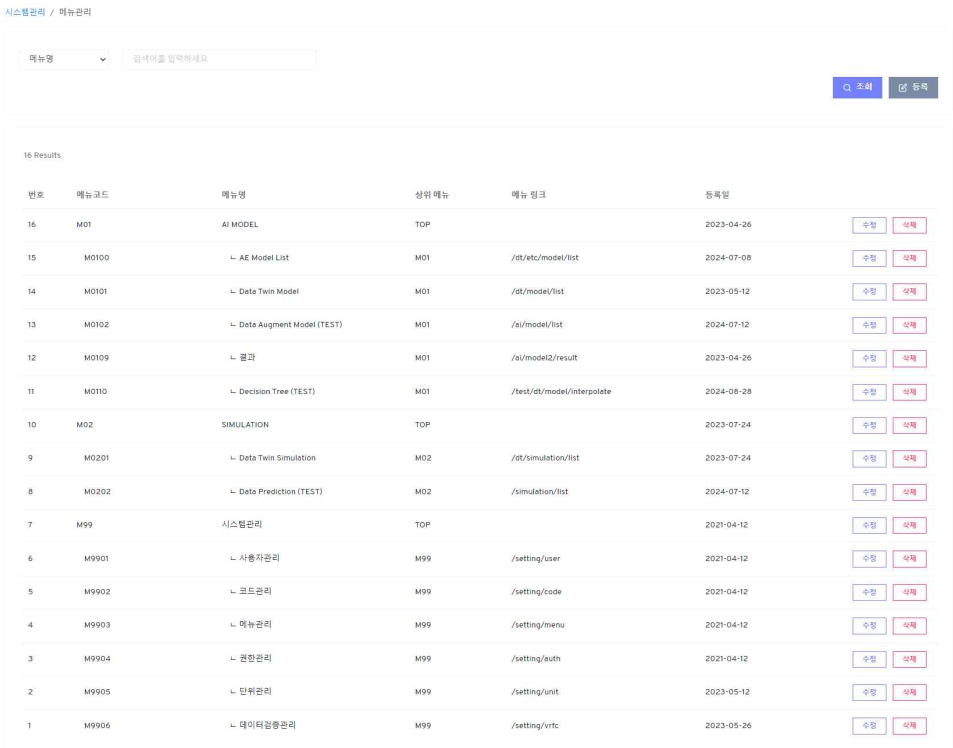
상위 메뉴와 하위 메뉴로 구성되어 있으며 상위 메뉴는 상위 메뉴 부분에 TOP로 구분하며 하위 메뉴는 상위 메뉴의 메뉴 코드가 적혀 구분

메뉴 링크는 클릭 시 해당 메뉴가 어디로 이동하는지에 대한 정보가 담겨있음

상위 메뉴 - 상위 메뉴에 포함된 하위 메뉴 - 상위 메뉴 - 상위 메뉴에 포함된 하위 메뉴의 반복적인 구조를 TABLE로 표현

검색을 통해 특정 메뉴를 조회

검색 조건은 메뉴명으로 검색



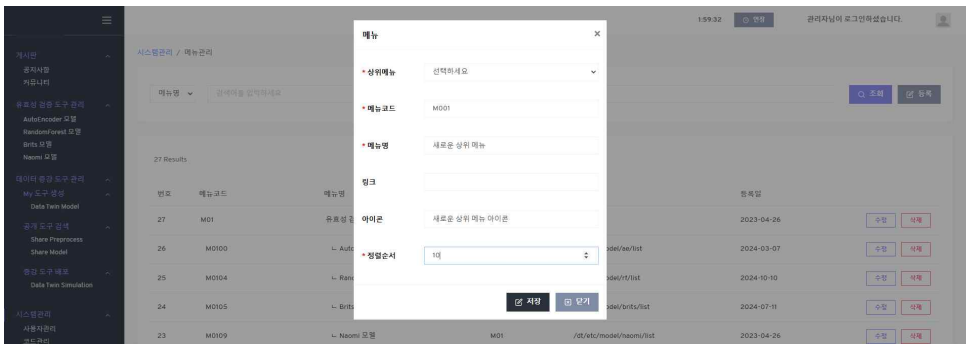
나) 메뉴 등록

등록 버튼을 통해서 메뉴를 등록할 수 있는 기능

메뉴는 상위 메뉴와 하위 메뉴를 등록할 수 있는데, 상위 메뉴를 등록하려면 상위 메뉴를 '선택하세요'를 두고 메뉴 코드, 메뉴 명, 아이콘, 정렬 순서를 명시

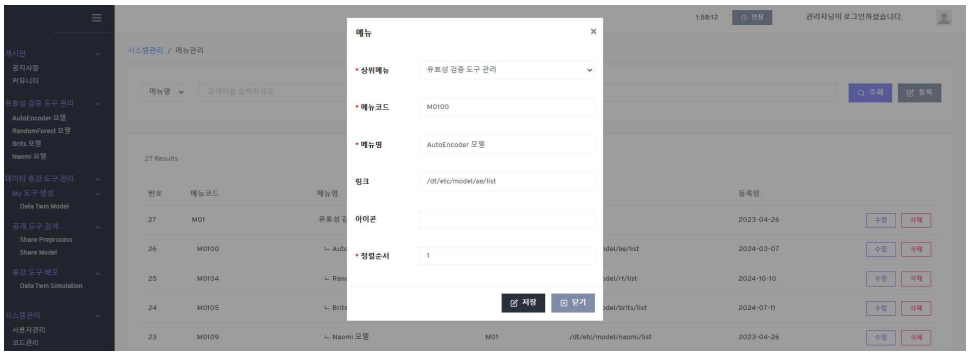
그리고 저장 버튼을 통해서 메뉴를 등록

이때, 정렬 순서는 상위 메뉴끼리 정렬 순서



하위 메뉴 등록 시, 상위 메뉴를 선택하고 메뉴 코드, 메뉴 명, 링크, 아이콘, 정렬 순서를 명시

이때, 정렬 순서는 하위 메뉴끼리의 정렬 순서가 됨

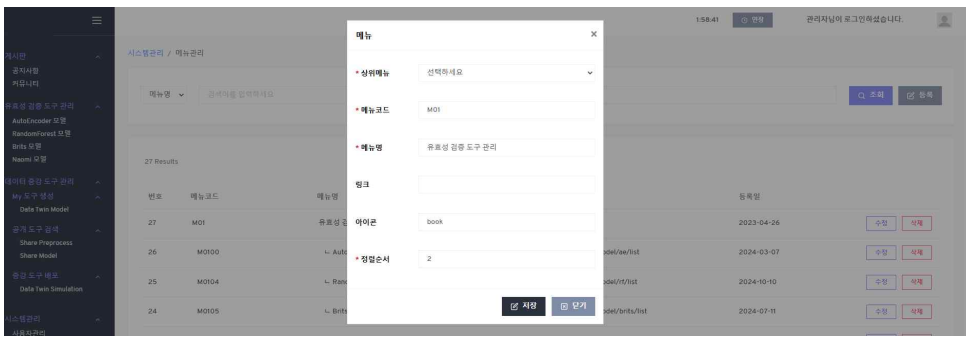


다) 메뉴 수정

메뉴 수정은 각 메뉴 리스트의 항목에서 수정 버튼을 통해서 수정할 수 있는 기능

항목은 등록 시 입력했던 항목과 같으며 저장 버튼을 통해서 수정

메뉴 수정도 마찬가지로 하위 메뉴와 상위 메뉴 동일하게 수정할 수 있음



라) 메뉴 삭제

메뉴 삭제는 각 메뉴 리스트의 항목에서 삭제 버튼을 통해서 삭제할 수 있는 기능.

하위 메뉴 삭제 시, 단일 삭제되며 상위 메뉴 삭제 시, 해당 상위 메뉴 포함 하위 메뉴가 전체 삭제됨



4) 권한 관리

가) 권한 리스트

권한 리스트는 시스템에서 사용하는 모든 권한을 나타냄

(1) 일반 사용자

일반 사용자는 시스템 관리 외의 기능을 행사

일반 사용자는 Model, Data Twin Model, Data Twin Simulation 항목에서 본인 것만 볼 수 있고, 삭제, 수정 기능들이 허가됨 (공유된 모델 및 시뮬레이션 제외)

(2) 시스템 관리자

시스템 관리자는 시스템 관리에 명시된 모든 권한을 행사

또한 모든 사용자의 Auto Encoder 모델, Data Twin Model, Data Twin Simulation 항목에서 모든 사용자가 작성한 목록을 볼 수 있고, 삭제, 수정 기능들이 허가됨 (공유된 모델 및 시뮬레이션 제외)

나) 권한 저장

원하는 체크 박스를 클릭하고 오른쪽의 저장 버튼을 통해서 일반 사용자 및 시스템 관리자의 권한을 상세히 수정

5) 단위 관리

단위 관리는 단위 그룹과 세부 단위가 있음

각 단위에 대한 세부 단위만을 등록, 수정, 삭제할 수 있음

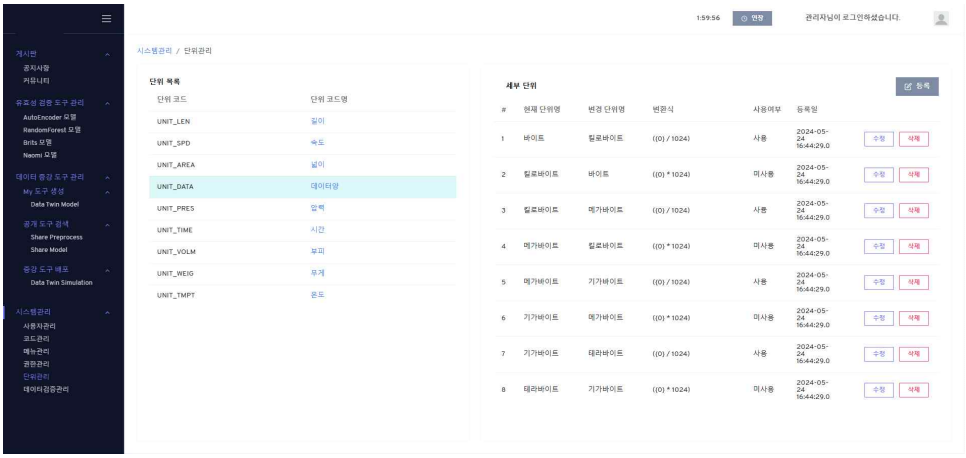
단위는 단위 코드와 단위 코드명으로 구성

가) 단위 리스트

단위 코드, 단위 코드명 한 쌍은 상세 코드들을 포함하고 있는 TREE 구조

각각이 의미하는 바는 아래와 같음

단위 코드	단위 코드 명	설명
UNIT_LEN	길이	모든 길이에 대한 그룹 단위
UNIT_SPD	속도	모든 속도에 대한 그룹 단위
UNIT_AREA	넓이	모든 넓이에 대한 그룹 단위
UNIT_DATA	데이터양	모든 데이터 양에대한 그룹 단위
UNIT_PRES	압력	모든 압력에 대한 그룹 단위
UNIT_TIME	시간	모든 시간에 대한 그룹 단위
UNIT_VOLM	부피	모든 부피에 대한 그룹 단위
UNIT_WEIG	무게	모든 무게에 대한 그룹 단위
UNIT_TMPT	온도	모든 온도에 대한 그룹 단위



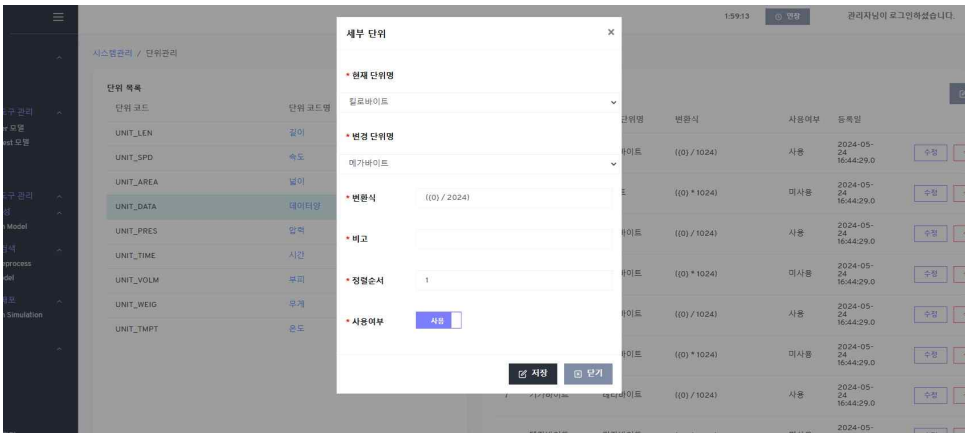
나) 세부 단위 등록

오른쪽의 등록 버튼을 통해 현재 보여지는 그룹 단위명의 세부 단위를 등록할 수 있는 기능

현재 단위 명, 변경 단위 명을 선택하고 변환 식, 비고, 정렬 순서, 사용 여부 등을 입력/선택하면 시스템에서 해당 세부 단위를 등록할 수 있도록 함

변환 식에서 '{0}'으로 표시된 값이 데이터가 들어갈 값이며 소괄호에 감싸져 있어야 함

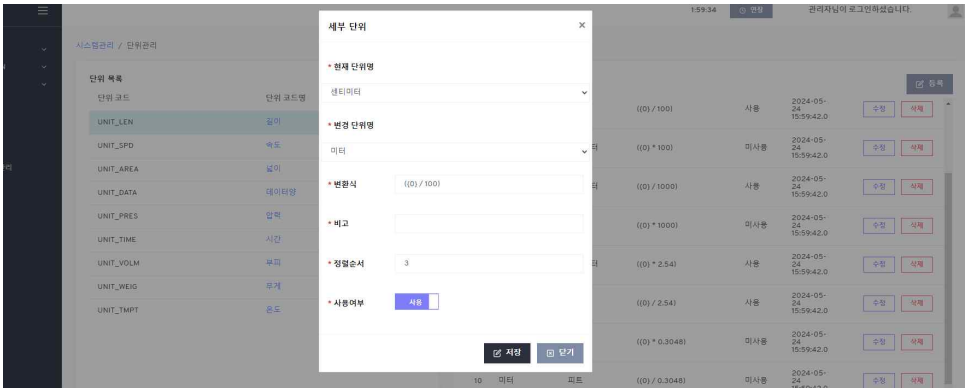
Ex) ({0} / 2024)



다) 세부 단위 수정

세부 단위는 각 세부 단위 리스트의 항목에서 수정 버튼을 통해서 수정할 수 있는 기능

세부 단위 수정은 세부 단위 등록과 동일한 과정



라) 세부 단위 삭제

세부 단위 삭제는 각 세부 단위 리스트의 항목에서 삭제 버튼을 통해서 삭제할 수 있는 기능



6) 데이터 검증관리

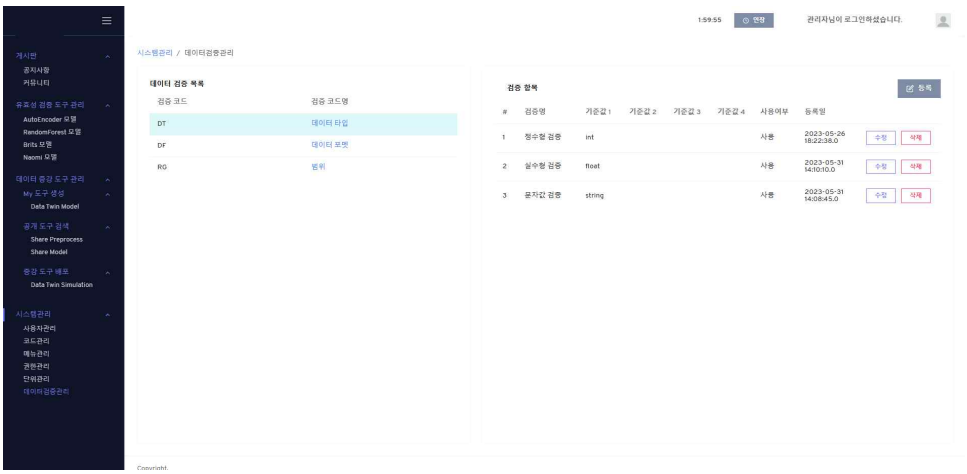
가) 데이터 검증 리스트

검증 목록은 검증 코드, 검증 코드명 한 쌍은 상세 검증 항목들을 포함하고 있는 TREE 구조

각 검증은 전처리 과정 중 Validate(유효성 검증)에서 사용

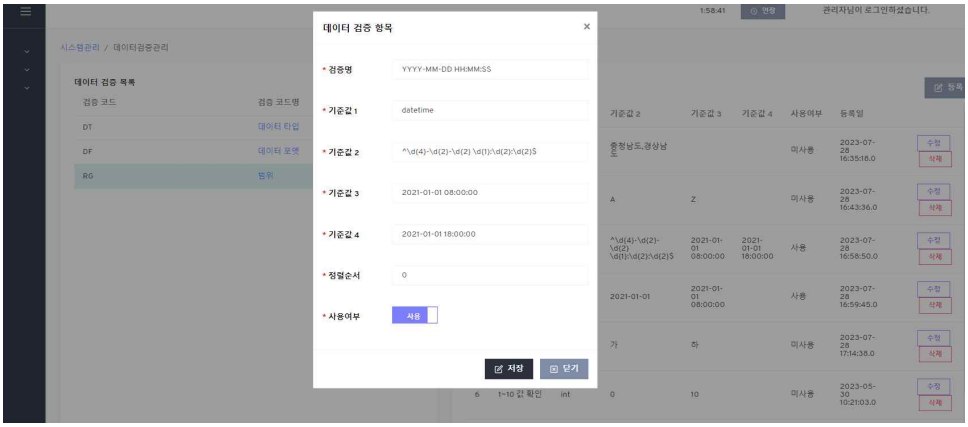
각각이 의미하는 바는 아래와 같음

검증 코드	검증 코드 명	설명
DT	데이터 타입	데이터 타입에 대한 검증 항목들에 대한 그룹
DF	데이터 포맷	데이터 포맷에 대한 검증 항목들에 대한 그룹
RG	범위	데이터의 범위에 대한 검증 항목들에 대한 그룹

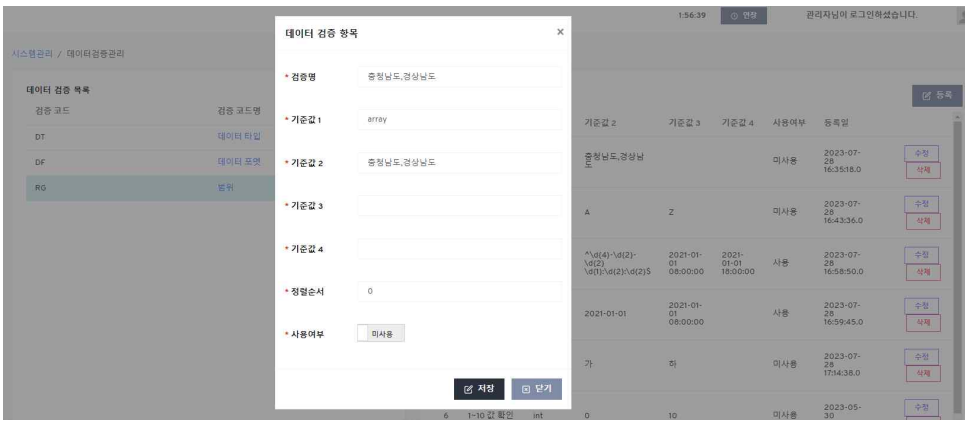


나) 검증 항목 등록

등록 버튼을 통해서 상세 검증 항목들을 작성할 수 있는 기능
검증 명, 기준값 1, 기준값 2, 기준값 3, 기준값 4, 정렬순서, 사용 여부를 입력/선택하여 등록
기준값들은 각 파라미터에 시스템이 연동되는 형태로 시스템에서 사용되는 값을 의미
기준값 1은 데이터 타입을 의미, 기준값 2는 regex(정규표현식) 또는 기본값 또는 범위 중 최솟값, 기준값 3은 범위 중 최댓값을 나타냄



다) 검증 항목 수정
검증 항목 수정은 각 세부 항목 리스트의 항목에서 수정 버튼을 통해서 수정할 수 있는 기능
검증 항목 수정은 검증 항목 등록과 동일한 과정



라) 검증 항목 삭제
검증 항목 삭제는 각 세부 검증 항목 리스트의 항목에서 삭제 버튼을 통해서 삭제할 수 있는 기능

